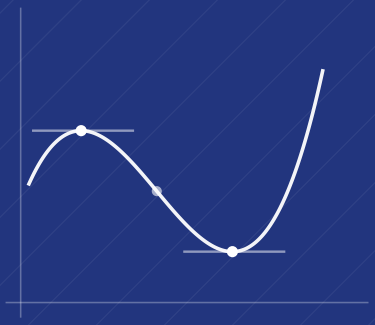
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | FACULTAD DE INGENIERÍA
GRUPO EMAC

Cálculo Diferencial

Aplicaciones de la Derivada



Resumen teórico completo y problemas resueltos

Material de estudio para el cuarto parcial

Contenido de las semanas 14 a 16: el crecimiento y el decrecimiento de una función y el criterio de la primera derivada; los valores extremos, los puntos críticos, el teorema del valor extremo y el método del intervalo cerrado; la concavidad, los puntos de inflexión y el criterio de la segunda derivada; la regla de L'Hôpital y las demás formas indeterminadas; el trazado de curvas con todos sus elementos; y los problemas de optimización. Incluye la solución detallada de todos los ejemplos y ejercicios propuestos.

PREPARADO POR

Santiago Alzate

santiago.alzate9@udea.edu.co

FECHA

6 de noviembre de 2026

BASADO EN

Diapositivas del Grupo EMAC
Facultad de Ingeniería, Ude@

Contenido

I Análisis de una función 1

1 Crecimiento y decrecimiento 2
1.1 El criterio crecimiento-decrecimiento . . . 2
Problemas resueltos . . . 3

2 Valores extremos 7
2.1 Máximos y mínimos . . . 7
2.2 Puntos críticos . . . 8
2.3 El teorema del valor extremo . . . 9
Problemas resueltos . . . 10

3 Concavidad y criterio de la segunda derivada 13
3.1 Concavidad . . . 13
3.2 El criterio de la segunda derivada . . . 14
Problemas resueltos . . . 15

II Límites indeterminados 19

4 La regla de L'Hôpital 20
4.1 La regla . . . 20
4.2 Otras formas indeterminadas . . . 21
Problemas resueltos . . . 22

III Aplicaciones 27

5 Trazado de curvas 28
5.1 La estrategia . . . 28
Problemas resueltos . . . 29

6 Optimización 37
6.1 El procedimiento . . . 37
Problemas resueltos . . . 38

Formulario de repaso 45

Bibliografía 50

Cómo está organizado este documento. Cada capítulo sigue siempre la misma estructura: primero la **teoría** (definiciones, teoremas con su demostración y observaciones), luego la sección **Problemas resueltos**, donde se desarrollan paso a paso *todos* los ejemplos y ejercicios propuestos de las diapositivas del curso, y al final una caja de repaso. Las cajas tienen el siguiente código de color:

Definición	Observación
Teorema / Corolario	Problema resuelto

Al final se incluye un **formulario de repaso** con todo lo indispensable. Este documento cubre las semanas 14 a 16 del curso.

Parte I

Análisis de una función

CAPÍTULO 1

Crecimiento y decrecimiento

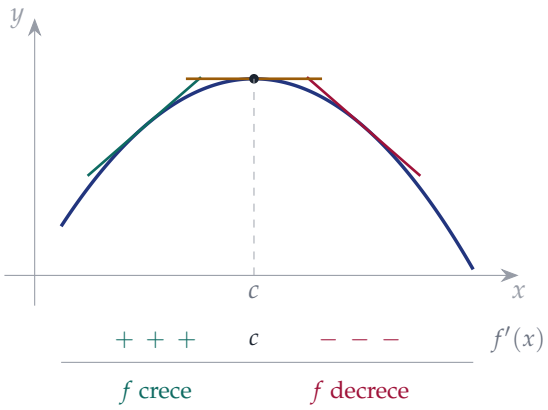
La derivada mide la pendiente de la recta tangente. Si la pendiente es positiva la curva sube; si es negativa, baja. Dicho así parece una obviedad, pero convertirla en un criterio riguroso es lo que permite describir la forma de una gráfica *sin dibujarla*, y es el punto de partida de todo lo que sigue en este documento.

1.1 El criterio crecimiento-decrecimiento

Teorema 1.1 Criterio crecimiento-decrecimiento

Sea $f(x)$ definida en un intervalo I.

- Si $f'(x) > 0$ para toda $x \in I$, entonces f es **creciente** en I.
- Si $f'(x) < 0$ para toda $x \in I$, entonces f es **decreciente** en I.



Observación 1.1 Cómo se usa en la práctica

El criterio habla de intervalos donde el signo de f' es *constante*. Para encontrarlos:

1. Calcular $f'(x)$ y **factorizarla** tanto como se pueda.
2. Hallar los valores donde $f'(x) = 0$ y aquellos donde $f'(x)$ **no existe**. Esos valores (los *números críticos* del Capítulo 2) parten la recta real en intervalos.
3. Hacer una **tabla de signos**: elegir un punto de prueba dentro de cada intervalo y mirar el signo de cada factor.
4. Concluir con el Teorema 1.1.

Dos advertencias. Primera: hay que incluir en la partición los puntos donde f' *no existe*, no sólo donde se anula; si no, se pierden intervalos. Segunda: hay que excluir los puntos que **no están en el dominio** de f: ahí no hay curva que crezca ni que decrezca, aunque

también partan la recta.

Por qué el teorema es cierto. Si $f' > 0$ en todo I y $x_1 < x_2$ son dos puntos de I, el teorema del valor medio da un c entre ellos con

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)\,(x_2 - x_1)\,.$$

El segundo factor es positivo y el primero también, luego $f(x_2) > f(x_1)$: eso es exactamente la definición de función creciente. Con $f' < 0$ el argumento es el mismo cambiando el signo.

Problemas resueltos

Problema 1.1 Un polinomio de grado cuatro

Considere la función $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 5$.

1. Determinar los intervalos donde $f(x)$ es creciente y donde es decreciente.
2. Hallar los máximos y mínimos locales de la función.

SOLUCIÓN

Paso 1: derivar y factorizar.

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x = 12x\left(x^2 - x - 2\right) = 12x\,(x-2)\,(x+1)\,.$$

Paso 2: números críticos. f es un polinomio, así que f' existe en todo $\mathbb{R}$ y basta resolver $f'(x) = 0$:

$$x = -1, \qquad x = 0, \qquad x = 2.$$

Estos tres valores parten la recta real en cuatro intervalos.

Paso 3: tabla de signos.

	$x < -1$	$-1 < x < 0$	$0 < x < 2$	$x > 2$
$12x$	$-$	$-$	$+$	$+$
$x+1$	$-$	$+$	$+$	$+$
$x-2$	$-$	$-$	$-$	$+$
$f'(x)$	$-$	$+$	$-$	$+$
$f(x)$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$

$$\boxed{f \text{ crece en } (-1,\,0)\cup(2,\,\infty)}$$

$$\boxed{f \text{ decrece en } (-\infty,\,-1)\cup(0,\,2)}$$

Paso 4: máximos y mínimos locales. Se aplica el criterio de la primera derivada (Teorema 2.2 del capítulo siguiente), que no es más que leer los cambios de signo de la fila $f'(x)$:

- En $x = -1$: f' pasa de $-$ a $+$ $\Rightarrow$ **mínimo local**.

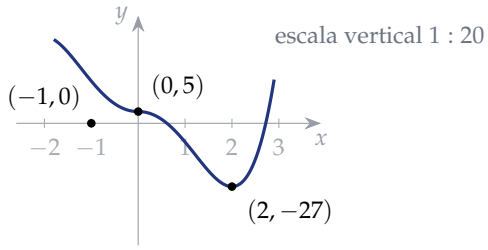
- En $x = 0$: f' pasa de $+$ a $-$ $\Rightarrow$ **máximo local**.
- En $x = 2$: f' pasa de $-$ a $+$ $\Rightarrow$ **mínimo local**.

Evaluando:

$$f(-1) = 3 + 4 - 12 + 5 = 0, \qquad f(0) = 5, \qquad f(2) = 48 - 32 - 48 + 5 = -27.$$

mín. locales: $(-1, 0)$ y $(2, -27)$;	máx. local: $(0, 5)$

Obsérvese que $(2, -27)$ es además el **mínimo absoluto** de f, porque es el más bajo de los dos mínimos y la función tiende a $+\infty$ en ambos extremos.



Problema 1.2 Una función con derivada que no existe

Considere la función $f(x) = \left(x^2 - 4\right)^{2/3}$.

1. Determinar los intervalos donde $f(x)$ es creciente y donde es decreciente.
2. Hallar los máximos y mínimos locales de la función.

SOLUCIÓN

Paso 1: el dominio. El exponente $\frac{2}{3}$ equivale a $\sqrt[3]{(x^2-4)^2}$: hay una raíz *cúbica*, que admite argumentos negativos. Luego $D_f = \mathbb{R}$.

Paso 2: derivar. Por la regla de la cadena,

$$f'(x) = \frac{2}{3}\left(x^2 - 4\right)^{-1/3}(2x) = \frac{4x}{3\sqrt[3]{x^2 - 4}}.$$

Paso 3: números críticos. Hay de los *dos* tipos:

- $f'(x) = 0$ cuando el numerador se anula: $x = 0$.
- $f'(x)$ **no existe** cuando el denominador se anula: $x^2 - 4 = 0$, es decir $x = -2$ y $x = 2$. Ojo: estos dos puntos *sí* están en el dominio de f (allí $f = 0$), así que son números críticos legítimos y hay que incluirlos en la partición.

Paso 4: tabla de signos. El signo de f' es el del cociente $\dfrac{4x}{3\sqrt[3]{x^2-4}}$. Lo decisivo es que la raíz cúbica **conserva el signo** de su argumento: $\sqrt[3]{x^2 - 4}$ es positivo si $|x| > 2$ y negativo si $|x| < 2$.

	$x<-2$	$-2<x<0$	$0<x<2$	$x>2$
$4x$	$-$	$-$	$+$	$+$
$\sqrt[3]{x^2-4}$	$+$	$-$	$-$	$+$
$f'(x)$	$-$	$+$	$-$	$+$
$f(x)$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$

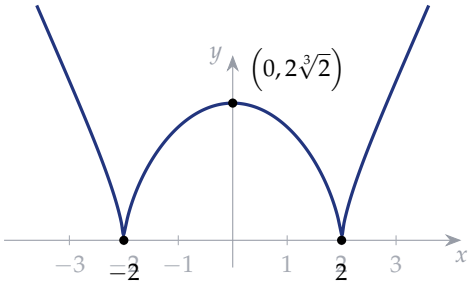
f crece en $(-2,\,0)\cup(2,\,\infty)$ $\qquad$ f decrece en $(-\infty,\,-2)\cup(0,\,2)$

Paso 5: extremos locales.

- $x=-2$: de $-$ a $+$ $\Rightarrow$ mínimo local. $f(-2)=0$.
- $x=0$: de $+$ a $-$ $\Rightarrow$ máximo local. $f(0)=(-4)^{2/3}=\sqrt[3]{16}=2\sqrt[3]{2}\approx 2{,}520$.
- $x=2$: de $-$ a $+$ $\Rightarrow$ mínimo local. $f(2)=0$.

mín. locales (y absolutos): $(-2,0)$ y $(2,0)$; $\qquad$ máx. local: $\left(0,\,2\sqrt[3]{2}\right)$

Qué pasa en $x=\pm 2$. Ahí f' se va a infinito: la curva tiene **rectas tangentes verticales** y forma dos «picos hacia abajo» (cúspides). Son mínimos perfectamente válidos aunque la derivada no exista: el criterio de la primera derivada sólo exige que f sea *continua* en el punto crítico, no derivable.



Problema 1.3 Una función con exponencial

Considere la función $f(x)=xe^{-x}$.

1. Determinar los intervalos donde $f(x)$ es creciente y donde es decreciente.
2. Hallar los máximos y mínimos locales de la función.

SOLUCIÓN

Paso 1: derivar. Es un producto:

$$f'(x)=(1)\,e^{-x}+x\left(-e^{-x}\right)=e^{-x}\,(1-x)\,.$$

Paso 2: números críticos. f' existe en todo $\mathbb{R}$. Como $e^{-x}>0$ **siempre**, el producto se anula sólo si $1-x=0$:

$$x=1.$$

Paso 3: signos. Y por la misma razón, el signo de f' es *únicamente* el de $1-x$:

	$x < 1$	$x > 1$
e^{-x}	$+$	$+$
$1 - x$	$+$	$-$
$f'(x)$	$+$	$-$
$f(x)$	$\nearrow$	$\searrow$

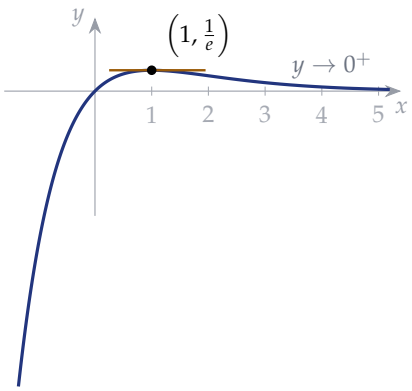
f crece en $(-\infty, 1)$ y f decrece en $(1, \infty)$

Paso 4: el extremo. En $x = 1$ la derivada pasa de $+$ a $-$, luego hay un **máximo local**:

$$f(1) = 1 \cdot e^{-1} = \frac{1}{e}$$

máximo local (y absoluto) en $\left(1, \frac{1}{e}\right) \approx (1;\ 0{,}368)$

No hay mínimos locales: la función crece desde $-\infty$ hasta $x = 1$ y decrece después acercándose a 0 por arriba.



Para recordar del Capítulo 1

- $f' > 0$ en $I \Rightarrow f$ **crece** en I; $f' < 0$ en $I \Rightarrow f$ **decrece** en I.
- El método es siempre: **derivar** $\rightarrow$ **factorizar** $\rightarrow$ hallar dónde $f' = 0$ y dónde f' **no existe** $\rightarrow$ **tabla de signos** $\rightarrow$ concluir.
- Hay que partir la recta también en los puntos donde f' no existe (como en $\left(x^2 - 4\right)^{2/3}$), y excluir los que no están en el dominio de f.
- Un factor que **nunca se anula ni cambia de signo** (como e^{-x} o un denominador al cuadrado) no aporta nada a la tabla: se puede ignorar al estudiar el signo, pero no al buscar los ceros.
- $\sqrt[3]{u}$ **conserva el signo** de u; $\sqrt{u}$ y u^2 nunca son negativos. Eso decide la mitad de las tablas de signos.
- Los intervalos se escriben siempre **abiertos** y en términos de x, no de y.

CAPÍTULO 2

Valores extremos

Saber dónde crece y dónde decrece una función es saber dónde están sus picos y sus valles. Este capítulo pone nombre a esos puntos, los clasifica y da dos resultados que garantizan que existen y dicen dónde buscarlos: el teorema de Fermat y el teorema del valor extremo. De ahí sale un procedimiento mecánico — el método del intervalo cerrado — que resuelve por completo el problema del máximo y el mínimo *absolutos*.

2.1 Máximos y mínimos

Definición 2.1 Valores extremos de una función

Dada la función $y = f(x)$, sea $c \in D_f$. Entonces:

1. $f(c)$ es un **mínimo relativo (local)** de f si cumple

$$f(c) \leq f(x) \quad \text{para todo } x \text{ en un intervalo abierto que contiene a } c.$$

2. $f(c)$ es un **máximo relativo (local)** de f si cumple

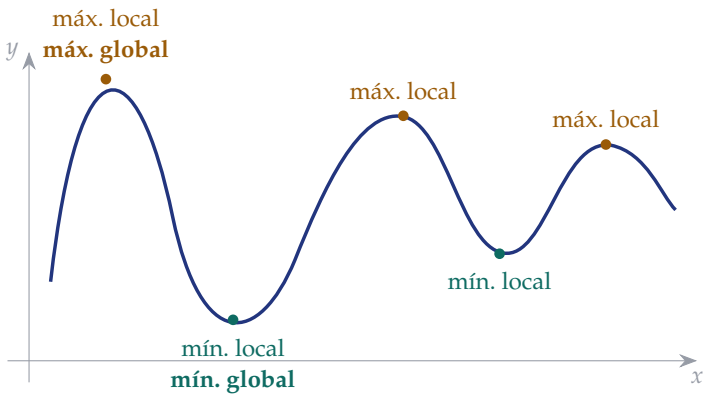
$$f(c) \geq f(x) \quad \text{para todo } x \text{ en un intervalo abierto que contiene a } c.$$

3. $f(c)$ es un **mínimo absoluto (global)** de f si cumple $f(c) \leq f(x)$ para todo x en D_f.
4. $f(c)$ es un **máximo absoluto (global)** de f si cumple $f(c) \geq f(x)$ para todo x en D_f.
5. Si $f(c)$ es un mínimo o un máximo de f, decimos que $f(c)$ es un **valor extremo** de la función f.

Observación 2.1 Local contra global

Todo extremo global es también un valor extremo local (siempre que c no sea un extremo del dominio). El recíproco es falso: una función puede tener muchos máximos locales y uno solo de ellos ser el global, como muestra la figura.

La diferencia es de *alcance*: «local» compara $f(c)$ con los valores **cercanos**; «global», con **todos** los del dominio.



Teorema 2.1 Teorema de Fermat

Si f tiene un máximo o un mínimo local en $x = c$, y si $f'(c)$ existe, entonces

$$\boxed{f'(c) = 0}$$

Observación 2.2 Qué dice y qué NO dice el teorema de Fermat

Dice: *en un extremo local, si hay tangente, la tangente es horizontal*. Es la herramienta que convierte «buscar extremos» en «resolver una ecuación».

No dice que $f'(c) = 0$ implique un extremo. El contraejemplo es $f(x) = x^3$ en $c = 0$: ahí $f'(0) = 0$ pero la función es creciente a ambos lados y no hay ni máximo ni mínimo. Dicho de otro modo, el recíproco es falso y por eso hace falta un *criterio* que decida (el de la primera o el de la segunda derivada).

Tampoco cubre el caso en que $f'(c)$ **no existe**: $f(x) = |x|$ tiene un mínimo en 0 sin que $f'(0)$ exista. Por eso la definición de número crítico incluye los dos casos.

2.2 Puntos críticos

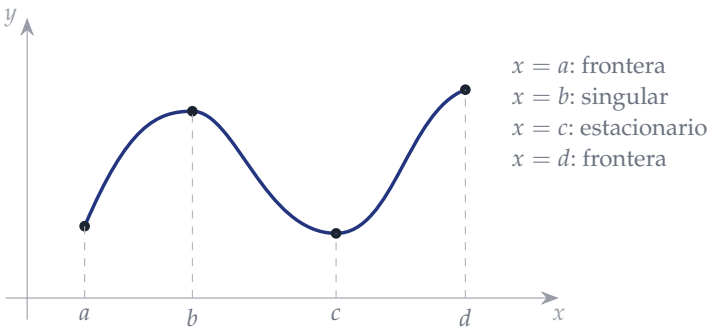
Definición 2.2 Número crítico y punto crítico

Sea $c \in D_f$. Se dice que c es un **número crítico** de la función f si

$$f'(c) = 0 \qquad \text{ó} \qquad f'(c) \text{ no existe.}$$

Clasificación de puntos críticos:

- Si $f'(c) = 0$, el punto $(c, f(c))$ se llama punto crítico **estacionario**.
- Si $f'(c)$ no existe, el punto $(c, f(c))$ se llama punto crítico **singular**.
- Si $f(x)$ está definida en el intervalo $[a, b]$, entonces los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ se llaman puntos críticos **frontera**.



Teorema 2.2 Criterio de la primera derivada

Suponga que $x = c$ es un número crítico de una función continua f.

1. Si $f'(x)$ cambia de **negativa a positiva** en c, entonces f tiene un **mínimo local** en $(c, f(c))$.
2. Si $f'(x)$ cambia de **positiva a negativa** en c, entonces f tiene un **máximo local** en $(c, f(c))$.
3. Si $f'(x)$ **no cambia de signo** en c, entonces $f(c)$ no es ni un máximo local ni un mínimo local.

Cómo recordarlo sin memorizar. Si la función venía bajando y empieza a subir, acaba de pasar por un valle: mínimo. Si venía subiendo y empieza a bajar, acaba de pasar por un pico: máximo. Y si sigue haciendo lo mismo a ambos lados (caso 3), no hay nada: es lo que ocurre en $x = 0$ para $f(x) = x^3$.

2.3 El teorema del valor extremo

Teorema 2.3 Teorema del valor extremo

Si $f(x)$ es continua sobre un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f alcanza un valor máximo absoluto $f(c)$ y un valor mínimo absoluto $f(d)$ en algunos valores c y d en $[a, b]$.

Observación 2.3 Las dos hipótesis son imprescindibles

El teorema garantiza la *existencia*: no dice dónde están los extremos, pero asegura que los hay. Las dos condiciones son necesarias:

- **Intervalo cerrado.** $f(x) = x$ en $(0, 1)$ no alcanza ni máximo ni mínimo: se acerca a 0 y a 1 sin tocarlos.
- **Continuidad.** $f(x) = \frac{1}{x}$ en $[-1, 1]$ (definiendo $f(0) = 0$) no tiene máximo ni mínimo: se dispara a $\pm\infty$ cerca del origen.

Observación 2.4 Método del intervalo cerrado

Para hallar los valores máximo y mínimo **absolutos** de una función f continua sobre un intervalo cerrado $[a, b]$ se siguen los pasos a continuación:

1. Halle los puntos críticos de $f(x)$ en $[a, b]$.
2. Evalúe la función f en los puntos críticos (incluidos los extremos a y b).
3. El valor más grande de $f(x)$ es el máximo absoluto y el valor más pequeño es el mínimo absoluto.

Es un método **finito y mecánico**: produce una lista corta de candidatos y se comparan los valores. No hace falta ninguna tabla de signos ni saber si cada candidato es máximo o mínimo local; eso lo decide la comparación final.

Problemas resueltos

Problema 2.1 Hallar y clasificar los puntos críticos

Hallar y clasificar los puntos críticos de la función $f(x) = \dfrac{2x^2}{x-3}$ definida en el intervalo $[-1, 5]$.

SOLUCIÓN

Paso 1: el dominio. La función no está definida en $x = 3$, que *sí* pertenece al intervalo $[-1, 5]$. Por lo tanto

$$D_f = [-1, 5] \setminus \{3\},$$

y en $x = 3$ hay una **asíntota vertical**, no un punto crítico: la Definición 2.2 exige $c \in D_f$.

Paso 2: derivar (regla del cociente).

$$f'(x) = \frac{(4x)(x-3) - (2x^2)(1)}{(x-3)^2} = \frac{4x^2 - 12x - 2x^2}{(x-3)^2} = \frac{2x^2 - 12x}{(x-3)^2} = \frac{2x(x-6)}{(x-3)^2}.$$

Paso 3: buscar los números críticos *dentro* del intervalo.

- *Estacionarios* ($f' = 0$): el numerador se anula en $x = 0$ y en $x = 6$. Pero $6 \notin [-1, 5]$, así que sólo sirve

$$x = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad f(0) = \frac{0}{-3} = 0.$$

- *Singulares* (f' no existe): el denominador se anula en $x = 3$, pero ahí tampoco está definida f. Luego **no hay puntos críticos singulares**.
- *Frontera*: los extremos del intervalo,

$$f(-1) = \frac{2(1)}{-4} = -\frac{1}{2}, \qquad f(5) = \frac{2(25)}{2} = 25.$$

Paso 4: la respuesta.

$$\boxed{(0,\,0) \text{ estacionario;} \quad \left(-1, -\tfrac{1}{2}\right) \text{ y } (5, 25) \text{ frontera}}$$

De qué tipo es el estacionario. El denominador $(x-3)^2$ es siempre positivo, así que el signo de f' es el de $2x(x-6)$:

	$-1 < x < 0$	$0 < x < 3$
$2x$	$-$	$+$
$x-6$	$-$	$-$
$f'(x)$	$+$	$-$

La derivada pasa de $+$ a $-$: por el Teorema 2.2, en $(0,0)$ hay un **máximo local**.

> **Por qué aquí no se puede aplicar el método del intervalo cerrado.** Porque f **no es continua** en $[-1, 5]$: falla en $x = 3$. De hecho no hay máximo ni mínimo absolutos, ya que $f \to -\infty$ cuando $x \to 3^-$ y $f \to +\infty$ cuando $x \to 3^+$. Comprobar las hipótesis antes de aplicar un teorema es parte del ejercicio.

Problema 2.2 Método del intervalo cerrado

Halle el máximo y el mínimo absolutos de la función $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ definida en el intervalo $\left[-\frac{1}{2}, 4\right]$.

SOLUCIÓN

Paso 0: verificar las hipótesis. f es un polinomio, luego es continua en todo $\mathbb{R}$ y en particular en el cerrado $\left[-\frac{1}{2}, 4\right]$. Por el Teorema 2.3 los extremos absolutos **existen**, y el método de la Observación 2.4 los encuentra.

Paso 1: puntos críticos.

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x\,(x-2) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad x = 0 \;\text{ ó }\; x = 2.$$

Ambos están en $\left[-\frac{1}{2}, 4\right]$. No hay críticos singulares (f' existe siempre). Los críticos frontera son $x = -\frac{1}{2}$ y $x = 4$.

Paso 2: evaluar f en los cuatro candidatos.

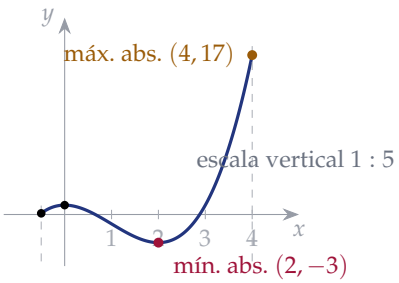
$$\begin{aligned} f\left(-\tfrac{1}{2}\right) &= -\tfrac{1}{8} - 3\left(\tfrac{1}{4}\right) + 1 = -\tfrac{1}{8} - \tfrac{3}{4} + 1 = \tfrac{1}{8} = 0{,}125, \\ f(0) &= 0 - 0 + 1 = 1, \\ f(2) &= 8 - 12 + 1 = -3, \\ f(4) &= 64 - 48 + 1 = 17. \end{aligned}$$

Paso 3: comparar.

x	$f(x)$	tipo de punto crítico
$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	frontera
0	1	estacionario
2	$\mathbf{-3}$	estacionario $\leftarrow$ **el menor**
4	$\mathbf{17}$	frontera $\leftarrow$ **el mayor**

máximo absoluto $f(4) = 17$; mínimo absoluto $f(2) = -3$

Observación sobre $x = 0$. Allí hay un máximo *local* (f' pasa de $+$ a $-$), pero $f(0) = 1$ no es el máximo absoluto: lo supera ampliamente el valor en la frontera. Es el motivo por el que el método **obliga** a incluir los extremos del intervalo.



Para recordar del Capítulo 2

- **Local** compara con los valores cercanos; **global**, con todos los del dominio.
- **Número crítico:** $c \in D_f$ con $f'(c) = 0$ (estacionario) *o* $f'(c)$ inexistente (singular). En un intervalo cerrado, los extremos a y b son críticos **frontera**.
- Un punto donde f **no está definida** (una asíntota, por ejemplo) **no** es un punto crítico.
- **Fermat:** extremo local con derivada $\Rightarrow f'(c) = 0$. El recíproco es **falso** (x^3 en 0).
- **Criterio de la primera derivada:** $-$ a $+$ da mínimo; $+$ a $-$ da máximo; sin cambio de signo, nada.
- **TVE:** continua en un *cerrado* $\Rightarrow$ hay máximo y mínimo absolutos. Las dos hipótesis son necesarias: comprobarlas antes de usar el método.
- **Método del intervalo cerrado:** críticos + fronteras $\rightarrow$ evaluar $\rightarrow$ comparar. El mayor es el máximo absoluto y el menor el mínimo. Olvidar las fronteras es el error clásico.

CAPÍTULO 3

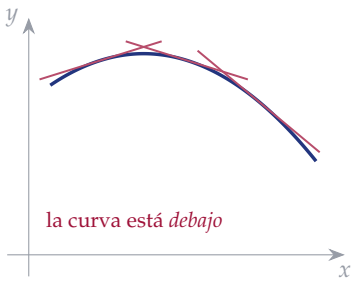
Concavidad y criterio de la segunda derivada

La primera derivada dice si la curva sube o baja. La segunda dice *cómo* sube o baja: si se va curvando hacia arriba o hacia abajo. Esa información es la que completa el retrato de una gráfica, y de paso da un criterio para clasificar extremos que, cuando se puede usar, es más rápido que la tabla de signos.

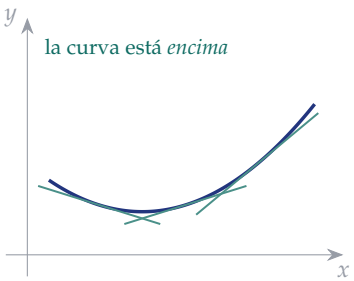
3.1 Concavidad

Definición 3.1 Concavidad

- Una función f es **cóncava hacia arriba** en un intervalo I si la gráfica de f está *arriba* de todas sus rectas tangentes sobre I.
- Una función f es **cóncava hacia abajo** en un intervalo I si la gráfica de f está *abajo* de todas sus rectas tangentes sobre I.



(a) cóncava hacia abajo



(b) cóncava hacia arriba

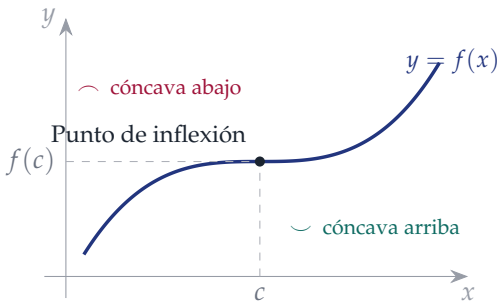
Teorema 3.1 Prueba de concavidad

- Si $f''(x) > 0$ para toda x en un intervalo I, entonces f es **cóncava hacia arriba** en I.
- Si $f''(x) < 0$ para toda x en un intervalo I, entonces f es **cóncava hacia abajo** en I.

Por qué. f'' es la derivada de f', así que $f'' > 0$ significa que f' *crece*: las pendientes de las tangentes van aumentando y la curva se va «abriendo» hacia arriba. Con $f'' < 0$ las pendientes decrecen y la curva se cierra hacia abajo. Nótese que la concavidad **no** tiene nada que ver con que la función suba o baje: una curva puede decrecer siendo cóncava hacia arriba.

Definición 3.2 Punto de inflexión

El punto $(c, f(c))$ se llama **punto de inflexión** de la gráfica de $f(x)$ si f es continua en $x = c$ y la curva **cambia de concavidad** en ese punto.



Teorema 3.2 Condición necesaria para un punto de inflexión

Si f tiene un punto de inflexión en $c \in D_f$, entonces

$$f''(c) = 0 \qquad \text{ó} \qquad f''(c) \text{ no existe.}$$

Observación 3.1 El recíproco es falso

Que $f''(c) = 0$ **no** garantiza un punto de inflexión: hace falta que la concavidad *cambie* de verdad. El contraejemplo clásico es $f(x) = x^4$ en $c = 0$: allí $f''(0) = 12\,(0)^2 = 0$, pero $f''(x) = 12x^2 > 0$ a ambos lados, de modo que la curva es cóncava hacia arriba en todas partes y no hay inflexión.

Es la misma situación que con el teorema de Fermat: la condición $f'' = 0$ sólo produce *candidatos*, y hay que confirmarlos con una tabla de signos de f''.

3.2 El criterio de la segunda derivada

Teorema 3.3 Criterio de la segunda derivada

Suponga que f'' es continua en $x = c$.

1. Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$, entonces f tiene un **mínimo local** en $(c, f(c))$.
2. Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$, entonces f tiene un **máximo local** en $(c, f(c))$.

Observación 3.2 Cuándo conviene cada criterio

	Primera derivada	**Segunda derivada**
Qué se hace	tabla de signos de f' alrededor de c	evaluar $f''(c)$
Sirve para	**todos** los números críticos, incluso los singulares	sólo los estacionarios ($f'(c) = 0$) con f'' continua
Ventaja	nunca falla; de paso da los intervalos de monotonía	es una sola cuenta, sin tabla
Falla cuando	—	$f''(c) = 0$: el criterio **no decide** y hay que volver al primero

Cómo memorizar el signo. $f''(c) > 0$ es «cóncava hacia arriba», una carita feliz $\smile$: el punto está en el fondo, es un *mínimo*. $f''(c) < 0$ es $\frown$: el punto está en la cima, es un *máximo*.

Problemas resueltos

Problema 3.1 Extremos con el criterio de la segunda derivada

Hallar los máximos y mínimos locales de la función $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$.

SOLUCIÓN

Paso 1: puntos críticos.

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x\,(x-2) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad x = 0 \;\text{ ó }\; x = 2.$$

Los dos son estacionarios y f'' existe en todo $\mathbb{R}$, de modo que se puede aplicar el criterio de la segunda derivada.

Paso 2: la segunda derivada.

$$f''(x) = 6x - 6 = 6\,(x-1)\,.$$

Paso 3: evaluar en cada punto crítico.

$$f''(0) = 6\,(0-1) = -6 < 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \textbf{máximo local en } x = 0,$$

$$f''(2) = 6\,(2-1) = 6 > 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \textbf{mínimo local en } x = 2.$$

Paso 4: los valores.

$$f(0) = 3, \qquad f(2) = 8 - 12 + 3 = -1.$$

$$\boxed{\text{máximo local } (0,3); \qquad \text{mínimo local } (2,-1)}$$

Verificación con el criterio de la primera derivada. El signo de $f' = 3x(x-2)$ es $+$ para $x < 0$, $-$ en $(0,2)$ y $+$ para $x > 2$: de $+$ a $-$ en $x = 0$ (máximo) y de $-$ a $+$ en $x = 2$ (mínimo) ✓

De paso, la concavidad. $f''(x) = 6(x-1)$ es negativa para $x < 1$ y positiva para $x > 1$, así que hay un **punto de inflexión** en $x = 1$, con $f(1) = 1 - 3 + 3 = 1$: el punto $(1, 1)$. Es, además, el punto medio entre el máximo y el mínimo, algo que siempre ocurre en las cúbicas.

Problema 3.2 Estudio completo de $f(x) = 3x^5 - 5x^3$

Considere la función $f(x) = 3x^5 - 5x^3$. Hallar:

1. Intervalos donde f crece y donde decrece.
2. Máximos y mínimos de la función.
3. Intervalos donde la gráfica es cóncava hacia arriba y donde es cóncava hacia abajo.
4. Los puntos de inflexión.

SOLUCIÓN

(1) Crecimiento y decrecimiento.

$$f'(x) = 15x^4 - 15x^2 = 15x^2\left(x^2 - 1\right) = 15x^2\,(x-1)\,(x+1)\,.$$

Números críticos: $x = -1$, $x = 0$ y $x = 1$. El factor $15x^2$ es ≥ 0 siempre, así que no cambia el signo (sólo lo anula en $x = 0$):

	$x < -1$	$-1 < x < 0$	$0 < x < 1$	$x > 1$
$15x^2$	$+$	$+$	$+$	$+$
$x+1$	$-$	$+$	$+$	$+$
$x-1$	$-$	$-$	$-$	$+$
$f'(x)$	$+$	$-$	$-$	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\nearrow$

f crece en $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$; f decrece en $(-1, 1)$

(2) Máximos y mínimos. Por el criterio de la primera derivada:

- $x = -1$: de $+$ a $-$ $\Rightarrow$ **máximo local**, $f(-1) = -3 + 5 = 2$.
- $x = 0$: f' es negativa a ambos lados, **no cambia de signo** $\Rightarrow$ **no hay extremo** (caso 3 del Teorema 2.2).
- $x = 1$: de $-$ a $+$ $\Rightarrow$ **mínimo local**, $f(1) = 3 - 5 = -2$.

máx. local $(-1, 2)$; mín. local $(1, -2)$; $x = 0$ no es extremo

Obsérvese que el criterio de la segunda derivada *no habría servido* en $x = 0$: $f''(0) = 0$ y no decide. Es el caso en que hay que volver al primero.

(3) Concavidad.

$$f''(x) = 60x^3 - 30x = 30x\left(2x^2 - 1\right) = 60x\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right),$$

porque $2x^2 - 1 = 0$ da $x = \pm\dfrac{1}{\sqrt{2}} = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{2} \approx \pm 0{,}707$.

	$x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2} < x < 0$	$0 < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$	$x > \frac{\sqrt{2}}{2}$
$30x$	$-$	$-$	$+$	$+$
$2x^2 - 1$	$+$	$-$	$-$	$+$
$f''(x)$	$-$	$+$	$-$	$+$
$f(x)$	$\frown$	$\smile$	$\frown$	$\smile$

cóncava hacia arriba en $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right) \cup \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \infty\right)$

cóncava hacia abajo en $\left(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cup \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

(4) Puntos de inflexión. La concavidad cambia en los *tres* valores:

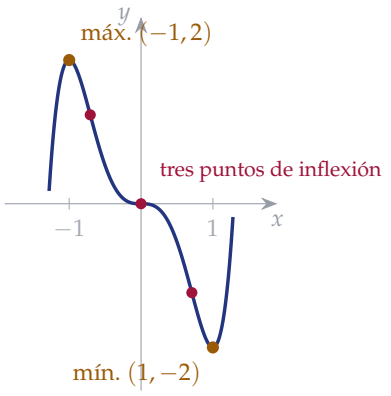
$$f(0) = 0,$$

$$f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 3\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^5 - 5\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3 = 3\cdot\frac{\sqrt{2}}{8} - 5\cdot\frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{3\sqrt{2}}{8} - \frac{10\sqrt{2}}{8} = -\frac{7\sqrt{2}}{8},$$

y por ser f **impar**, $f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{7\sqrt{2}}{8}$.

$$\left(-\tfrac{\sqrt{2}}{2}, \tfrac{7\sqrt{2}}{8}\right), \quad (0, 0), \quad \left(\tfrac{\sqrt{2}}{2}, -\tfrac{7\sqrt{2}}{8}\right)$$

con $\frac{7\sqrt{2}}{8} \approx 1{,}237$.



Para recordar del Capítulo 3

- $f'' > 0 \Rightarrow$ cóncava hacia **arriba** $\smile$; $f'' < 0 \Rightarrow$ cóncava hacia **abajo** $\frown$.
- La concavidad **no** depende de si la función crece o decrece: son dos preguntas independientes.
- **Punto de inflexión** = punto donde la concavidad *cambia*. Para hallarlos: resolver $f'' = 0$ (y ver dónde f'' no existe) y confirmar con una **tabla de signos de** f''.
- $f''(c) = 0$ **no basta**: x^4 en 0 no tiene inflexión.
- **Criterio de la 2ª derivada:** $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$ da mínimo ($\smile$); $f''(c) < 0$ da máximo ($\frown$). Si $f''(c) = 0$, **no decide**: hay que usar el criterio de la primera derivada.
- El criterio de la 2ª derivada sólo sirve en puntos *estacionarios*; en los singulares hay que ir al de la primera.

Parte II

Límites indeterminados

CAPÍTULO 4

La regla de L'Hôpital

Cuando estamos estudiando límites de funciones racionales nos encontramos con indeterminaciones de la forma $\frac{0}{0}$, las cuales hemos sabido resolver utilizando algún tipo de simplificación algebraica, como por ejemplo

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1} \qquad \text{ó} \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}.$$

Sin embargo, existen casos donde no se puede hacer ningún tipo de simplificación, como ocurre en el límite

$$\lim_{x\to 1}\frac{\ln(x)}{x-1}.$$

En este caso se debe acudir a un método más eficiente llamado **regla de L'Hôpital**. Lo incluimos aquí, antes del trazado de curvas, porque las asíntotas de una gráfica se calculan con límites que casi siempre son indeterminados.

4.1 La regla

Teorema 4.1 Regla de L'Hôpital

Suponga que f y g son derivables y $g'(x)\neq 0$ sobre un intervalo abierto I que contiene a c (excepto posiblemente en c). Si

$$\lim_{x\to c} f(x)=0 \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to c} g(x)=0,$$

entonces

$$\boxed{\lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to c}\frac{f'(x)}{g'(x)}}$$

si el límite del lado derecho existe o es $\pm\infty$.

Observación 4.1 Alcance de la regla

- Este teorema también es válido para **límites laterales** y para **límites al infinito** ($x\to\pm\infty$).
- La regla de L'Hôpital también es válida para indeterminaciones de la forma $\frac{\infty}{\infty}$.
- La regla se puede aplicar de forma **reiterada** las veces que sean necesarias, siempre que se cumplan las hipótesis del teorema.

Observación 4.2 Tres errores graves

1. **Comprobar siempre la indeterminación antes de derivar.** La regla sólo se aplica a $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$. Si se usa en $\lim_{x\to 0}\frac{x+1}{x+2}$ se obtiene $\frac{1}{1}=1$, cuando la respuesta correcta es $\frac{1}{2}$.
2. **No es la regla del cociente.** Se derivan el numerador y el denominador *por separado*: $\dfrac{f'}{g'}$, no $\dfrac{f'g-fg'}{g^2}$.
3. **Hay que volver a comprobar** después de cada aplicación. Si el nuevo cociente ya no es indeterminado, se evalúa y se acabó; si sigue siéndolo, se repite.

4.2 Otras formas indeterminadas

Observación 4.3 Productos: la forma $0\cdot\infty$

Si $\lim_{x\to c} f(x)=0$ y $\lim_{x\to c} g(x)=\pm\infty$, entonces $\lim_{x\to c} f(x)\cdot g(x)$ es una forma indeterminada $0\cdot\infty$. Este tipo de indeterminación se puede llevar a la forma $\frac{0}{0}$ ó $\frac{\infty}{\infty}$ escribiendo

$$\lim_{x\to c} f(x)\,g(x)=\lim_{x\to c}\frac{f(x)}{\dfrac{1}{g(x)}} \qquad \text{ó} \qquad \lim_{x\to c} f(x)\,g(x)=\lim_{x\to c}\frac{g(x)}{\dfrac{1}{f(x)}}.$$

De las dos opciones conviene elegir la que produzca derivadas más sencillas; por lo general, es mejor bajar al denominador el factor *más fácil de derivar*.

Observación 4.4 Potencias: las formas 0^0, ∞^0 y 1^∞

Si tenemos el límite $\lim_{x\to c}[f(x)]^{g(x)}$ y al evaluarlo se llega a una expresión de la forma

$$0^0, \qquad \infty^0, \qquad 1^\infty \qquad \text{(formas indeterminadas)},$$

este tipo de indeterminación se puede llevar a la forma $\frac{0}{0}$ ó $\frac{\infty}{\infty}$ aplicando propiedades de logaritmos. El procedimiento es siempre el mismo:

1. Llamar $y=[f(x)]^{g(x)}$ y tomar logaritmo: $\ln y = g(x)\ln[f(x)]$.
2. Calcular $L=\lim_{x\to c}\ln y$ (que será del tipo $0\cdot\infty$).
3. **Deshacer el logaritmo:** el límite buscado es e^L.

El paso 3 es el que más se olvida: el límite de $\ln y$ *no* es la respuesta.

Observación 4.5 Restas: la forma $\infty-\infty$

Si $\lim_{x\to c} f(x)=\infty$ y $\lim_{x\to c} g(x)=\infty$, entonces $\lim_{x\to c}[f(x)-g(x)]$ es una forma indeterminada $\infty-\infty$. Este tipo de indeterminación se puede llevar a la forma $\frac{0}{0}$ ó $\frac{\infty}{\infty}$ haciendo algún tipo de simplificación algebraica: lo habitual es **sacar común denominador**, y a veces racionalizar.

Qué es y qué no es indeterminado. Conviene tener clara la lista. Son indeterminadas las siete formas

$$\frac{0}{0},\quad \frac{\infty}{\infty},\quad 0\cdot\infty,\quad \infty-\infty,\quad 0^0,\quad \infty^0,\quad 1^\infty.$$

No son indeterminadas, por ejemplo, $0^\infty = 0$, $\infty^\infty = \infty$, $\infty+\infty=\infty$ ni $\frac{1}{0^+} = +\infty$: esas se evalúan directamente y aplicarles L'Hôpital es un error.

Problemas resueltos

Problema 4.1 Seis límites del tipo $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$

Calcular los siguientes límites, usar la regla de L'Hôpital si es posible.

1. $\lim_{x\to 1} \dfrac{\ln(x)}{x-1}$
2. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)}{x}$
3. $\lim_{x\to \infty} \dfrac{e^x+1}{x^3}$
4. $\lim_{x\to 0} \dfrac{x^2}{1-\cos(3x)}$
5. $\lim_{x\to \infty} \dfrac{\ln\sqrt{x}}{x^2}$
6. $\lim_{x\to -\infty} \dfrac{e^{-x/2}}{x^3}$

SOLUCIÓN

(1) Al evaluar: $\dfrac{\ln 1}{1-1} = \dfrac{0}{0}$. Indeterminado, se aplica la regla:

$$\lim_{x\to 1}\frac{\ln(x)}{x-1} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 1}\frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x\to 1}\frac{1}{x} = \boxed{1}$$

(2) Al evaluar: $\dfrac{\sin 0}{0} = \dfrac{0}{0}$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\cos(x)}{1} = \cos 0 = \boxed{1}$$

(Es el límite trigonométrico fundamental, que aquí sale en un renglón. Cuidado, eso sí, con la circularidad: la derivada de $\sin x$ se demostró *usando* este límite.)

(3) Al evaluar: $\dfrac{\infty}{\infty}$. Se aplica la regla tres veces, porque cada derivada del denominador baja un grado mientras e^x se repite:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{e^x+1}{x^3} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{3x^2} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{6x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{6} = \boxed{+\infty}$$

Moraleja: la exponencial le gana a *cualquier* potencia.

(4) Al evaluar: $\dfrac{0}{1-\cos 0} = \dfrac{0}{0}$. Dos aplicaciones:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{1-\cos(3x)} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{2x}{3\sin(3x)} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{2}{9\cos(3x)} = \frac{2}{9\,(1)} = \boxed{\frac{2}{9}}$$

(La segunda aplicación hizo falta porque $\frac{2x}{3\sin 3x}$ seguía siendo $\frac{0}{0}$.)

(5) Conviene *simplificar antes*: $\ln\sqrt{x} = \frac{1}{2}\ln x$. Al evaluar, $\dfrac{\infty}{\infty}$:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{2}\ln(x)}{x^2} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{\dfrac{1}{2x}}{2x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{4x^2} = \boxed{0}$$

Moraleja simétrica a la de (3): cualquier potencia le gana al logaritmo.

(6) Cuando $x \to -\infty$ se tiene $-\frac{x}{2} \to +\infty$, luego $e^{-x/2} \to +\infty$, mientras que $x^3 \to -\infty$: la forma es $\dfrac{\infty}{-\infty}$, indeterminada. Tres aplicaciones:

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{e^{-x/2}}{x^3} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to-\infty} \frac{-\frac{1}{2}e^{-x/2}}{3x^2} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to-\infty} \frac{\frac{1}{4}e^{-x/2}}{6x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to-\infty} \frac{-\frac{1}{8}e^{-x/2}}{6}.$$

El numerador tiende a $-\infty$ y el denominador es la constante 6:

$$\boxed{-\infty}$$

Problema 4.2 Productos: la forma $0\cdot\infty$

Calcular los siguientes límites.

1. $\lim_{x\to\infty} x\tan\left(\dfrac{1}{x}\right)$
2. $\lim_{x\to 0^+} x\ln(x)$

SOLUCIÓN

(1) Cuando $x \to \infty$, $\frac{1}{x} \to 0$ y por tanto $\tan\left(\frac{1}{x}\right) \to 0$: la forma es $\infty\cdot 0$. Bajamos al denominador el factor x (es decir, lo escribimos como $\frac{1}{1/x}$):

$$\lim_{x\to\infty} x\tan\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{x\to\infty} \frac{\tan\left(\frac{1}{x}\right)}{\dfrac{1}{x}} \qquad \left(\text{forma } \tfrac{0}{0}\right).$$

Derivando arriba y abajo, con $[\tan u]' = \sec^2(u)\,u'$ y $u = \frac{1}{x}$, $u' = -\frac{1}{x^2}$:

$$\overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{\sec^2\left(\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\dfrac{1}{x^2}} = \lim_{x\to\infty} \sec^2\left(\frac{1}{x}\right) = \sec^2(0) = \frac{1}{\cos^2(0)} = \boxed{1}$$

(Los dos factores $-\frac{1}{x^2}$ se cancelan: por eso conviene bajar el x y no el otro factor.)

(2) Cuando $x \to 0^+$, $\ln x \to -\infty$: la forma es $0\cdot(-\infty)$. Aquí conviene bajar la x, porque derivar

$\ln x$ simplifica y derivar $\frac{1}{\ln x}$ no:

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}} \qquad \left(\text{forma } \tfrac{-\infty}{\infty}\right)$$

$$\overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0^+} \left(\frac{1}{x}\cdot(-x^2)\right) = \lim_{x\to 0^+} (-x) = \boxed{0}$$

> **La elección importa.** Si en (2) hubiéramos escrito $\frac{x}{1/\ln x}$, al derivar quedaría $\frac{1}{-\frac{1}{x\ln^2 x}} = -x\ln^2(x)$, que es *peor* que el original. La regla general: baje al denominador el factor cuya derivada simplifique la expresión, normalmente el polinomio.

Problema 4.3 Potencias: las formas 0^0, ∞^0 y 1^∞

Calcular los siguientes límites.

1. $\lim_{x\to 0^+} x^x$
2. $\lim_{x\to\infty} (e^x + x)^{1/x}$
3. $\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^{bx}$

SOLUCIÓN

(1) $\lim_{x\to 0^+} x^x$, forma 0^0.
Sea $y = x^x$. Tomando logaritmo, $\ln y = x\ln(x)$. Por el Problema 4.2(2),

$$L = \lim_{x\to 0^+} \ln y = \lim_{x\to 0^+} x\ln(x) = 0.$$

Deshaciendo el logaritmo:

$$\lim_{x\to 0^+} x^x = e^L = e^0 = \boxed{1}$$

(2) $\lim_{x\to\infty} (e^x + x)^{1/x}$, forma ∞^0.
Sea $y = (e^x + x)^{1/x}$. Entonces

$$\ln y = \frac{1}{x}\ln(e^x + x) = \frac{\ln(e^x + x)}{x} \qquad \left(\text{forma } \tfrac{\infty}{\infty}\right).$$

Aplicando la regla:

$$L = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln(e^x + x)}{x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{e^x+1}{e^x+x}}{1} = \lim_{x\to\infty} \frac{e^x+1}{e^x+x} \qquad (\text{otra vez } \tfrac{\infty}{\infty})$$

$$\overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{e^x+1} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{e^x} = 1.$$

Por lo tanto

$$\lim_{x\to\infty} (e^x + x)^{1/x} = e^L = e^1 = \boxed{e}$$

(3) $\lim_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^{bx}$**, forma** 1^{∞}**.**
Sea $y=\left(1+\frac{a}{x}\right)^{bx}$. Entonces

$$\ln y = bx\ln\left(1+\frac{a}{x}\right) = b\cdot\frac{\ln\left(1+\frac{a}{x}\right)}{\dfrac{1}{x}} \qquad (\text{forma } \tfrac{0}{0})\,.$$

Derivamos. Arriba, con $u=1+\frac{a}{x}$ y $u'=-\frac{a}{x^2}$:

$$\frac{d}{dx}\ln\left(1+\frac{a}{x}\right)=\frac{-\dfrac{a}{x^2}}{1+\dfrac{a}{x}}; \qquad \text{abajo: } \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right)=-\frac{1}{x^2}.$$

Al dividir, los $-\frac{1}{x^2}$ se cancelan y queda

$$L = b\lim_{x\to\infty}\frac{a}{1+\dfrac{a}{x}} = \frac{ab}{1+0} = ab.$$

Por lo tanto

$$\boxed{\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^{bx}=e^{ab}}$$

Dos casos particulares conocidos. Con $a=b=1$ se recupera la definición del número e: $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$. Y con $a=r$, $b=1$ se obtiene la fórmula del interés compuesto continuo, $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{r}{n}\right)^{n}=e^{r}$.

Problema 4.4 Restas: la forma $\infty-\infty$

Calcular los siguientes límites.

1. $\displaystyle\lim_{x\to1^{+}}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{x}{\ln(x)}\right)$
2. $\displaystyle\lim_{x\to0^{+}}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^{x}-1}\right)$

SOLUCIÓN

(1) Cuando $x\to1^{+}$: $x-1\to0^{+}$ y $\ln x\to0^{+}$, de modo que las dos fracciones tienden a $+\infty$. Forma $\infty-\infty$. Sacamos común denominador:

$$\frac{1}{x-1}-\frac{x}{\ln(x)}=\frac{\ln(x)-x\,(x-1)}{(x-1)\ln(x)}=\frac{\ln(x)-x^{2}+x}{(x-1)\ln(x)}.$$

En $x=1$ el numerador vale $0-1+1=0$ y el denominador $0\cdot0=0$: forma $\frac{0}{0}$. Primera aplicación:

$$\overset{\text{L'H}}{=}\lim_{x\to1^{+}}\frac{\dfrac{1}{x}-2x+1}{\ln(x)+\dfrac{x-1}{x}}.$$

En $x=1$: numerador $1-2+1=0$, denominador $0+0=0$. Sigue siendo $\frac{0}{0}$, segunda apli-

cación:

$$\overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 1^+} \frac{-\dfrac{1}{x^2}-2}{\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}} = \frac{-1-2}{1+1} = \boxed{-\frac{3}{2}}$$

(Para la derivada del denominador se usó $\left[\ln x + 1 - \frac{1}{x}\right]' = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$.)

(2) Cuando $x \to 0^+$: $\frac{1}{x} \to +\infty$ y $e^x - 1 \to 0^+$, luego $\frac{1}{e^x-1} \to +\infty$. Forma $\infty - \infty$. Común denominador:

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x-1} = \frac{(e^x-1)-x}{x\,(e^x-1)}.$$

En $x = 0$: numerador $0 - 0 = 0$, denominador 0. Forma $\frac{0}{0}$:

$$\overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{e^x-1}{(e^x-1)+xe^x},$$

que en $x = 0$ da $\frac{0}{0}$ otra vez. Segunda aplicación:

$$\overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{e^x}{e^x+e^x+xe^x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{e^x}{e^x\,(2+x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{2+x} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

Cuándo parar. Después de *cada* aplicación hay que volver a evaluar. En (2), tras la segunda aplicación el cociente $\frac{e^x}{e^x(2+x)}$ ya no es indeterminado — de hecho se simplifica a $\frac{1}{2+x}$ — y ahí se termina. Seguir derivando sin comprobar es la forma más fácil de llegar a una respuesta equivocada.

Para recordar del Capítulo 4

- $\lim \dfrac{f}{g} = \lim \dfrac{f'}{g'}$, **sólo** si la forma es $\frac{0}{0}$ ó $\frac{\infty}{\infty}$. Se derivan por separado: **no** es la regla del cociente.
- **Comprobar antes y después** de cada aplicación. Se repite mientras siga indeterminado y se para en cuanto deje de estarlo.
- $0 \cdot \infty$: pasar un factor al denominador como su recíproco. Bajar el que *simplifique* al derivarse (casi siempre el polinomio).
- 0^0, ∞^0, 1^∞: tomar ln, calcular $L = \lim \ln y$ y **responder** e^L.
- $\infty - \infty$: común denominador (o racionalizar) y volver a $\frac{0}{0}$.
- Jerarquía al infinito: $\ln x \ll x^n \ll e^x$. Sirve para anticipar el resultado y comprobarlo.
- Resultados que conviene saber de memoria: $\lim_{x\to 0^+} x \ln x = 0$, $\lim_{x\to 0^+} x^x = 1$, $\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^{bx} = e^{ab}$.

Parte III

Aplicaciones

CAPÍTULO 5

Trazado de curvas

Este capítulo no trae teoría nueva: reúne todo lo anterior en un procedimiento único. Con el dominio, los interceptos, las asíntotas, la primera derivada y la segunda derivada se puede dibujar a mano una gráfica fiel sin tabular un solo punto de más.

5.1 La estrategia

Observación 5.1 Estrategia para trazar la gráfica de una función $y = f(x)$

Para analizar y dibujar a mano la gráfica de una función $y = f(x)$ se proponen los siguientes pasos:

1. Hallar el **dominio** de f.
2. Hallar los **interceptos** con los ejes.
   - Con el eje x: hacer $y = 0$.
   - Con el eje y: hacer $x = 0$.
3. Hallar las **asíntotas** de la curva: verticales, horizontales y oblicuas.
4. Hallar los intervalos donde la gráfica de $f(x)$ **crece** y **decrece** (puntos críticos, máximos y mínimos locales).
5. Hallar los intervalos donde la gráfica de $f(x)$ es **cóncava hacia arriba** y donde es **cóncava hacia abajo** (puntos de inflexión).
6. **Trazar la curva** usando toda la información anterior.

Observación 5.2 Las tres clases de asíntota

- **Vertical:** la recta $x = a$ es asíntota vertical si $\lim_{x \to a^{\pm}} f(x) = \pm\infty$. Se buscan en los puntos que *no* están en el dominio (ceros del denominador, por ejemplo), y hay que calcular los **dos** límites laterales, porque pueden tener signos distintos.
- **Horizontal:** la recta $y = L$ es asíntota horizontal si $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = L$. Puede haber una distinta por cada lado.
- **Oblicua:** la recta $y = mx + b$ es asíntota oblicua de la curva $y = f(x)$ si los límites

$$m = \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x} \qquad \text{y} \qquad b = \lim_{x \to \infty} [f(x) - mx]$$

existen (con $m \neq 0$).

Observación. Si f es una función racional (sin factores en común) y el grado del numerador excede al grado del denominador **exactamente en 1**, la gráfica de f tiene una asíntota oblicua, y se encuentra más rápido haciendo la **división larga**: el cociente es la asíntota.

Una curva **no** puede tener asíntota horizontal y oblicua del mismo lado: o la función se estabiliza en un valor, o crece como una recta inclinada.

Dos ayudas que ahorran la mitad del trabajo. *Simetría:* si $f(-x) = f(x)$ la función es **par** y basta estudiar $x \geq 0$ y reflejar respecto al eje y; si $f(-x) = -f(x)$ es **impar** y se refleja respecto al origen. *Coherencia:* al final, la gráfica debe respetar *simultáneamente* las tablas de f' y de f''. Si un tramo «crece y es cóncavo hacia abajo», debe dibujarse subiendo pero achatándose; si algo no encaja, hay un error en alguna tabla.

Problemas resueltos

Problema 5.1 Una racional con asíntota horizontal

Trazar la gráfica de la función $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2-4}$. Considere $f'(x) = \dfrac{-8x}{(x^2-4)^2}$ y $f''(x) = \dfrac{8\left(3x^2+4\right)}{(x^2-4)^3}$.

SOLUCIÓN

(1) Dominio. El denominador se anula en $x^2 = 4$, es decir $x = \pm 2$:

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}.$$

Además $f(-x) = \dfrac{x^2}{x^2-4} = f(x)$: la función es **par**, así que la gráfica es simétrica respecto al eje y.

(2) Interceptos. Con el eje x: $f(x) = 0 \iff x^2 = 0 \iff x = 0$. Con el eje y: $f(0) = \frac{0}{-4} = 0$. Hay un único intercepto, el origen $(0, 0)$.

(3) Asíntotas.
Verticales: en $x = 2$ y $x = -2$. Los límites laterales, mirando el signo de $x^2 - 4$:

$$\lim_{x\to 2^-} \frac{x^2}{x^2-4} = \frac{4}{0^-} = -\infty, \qquad \lim_{x\to 2^+} \frac{x^2}{x^2-4} = \frac{4}{0^+} = +\infty,$$

y por simetría $\lim_{x\to -2^-} f(x) = +\infty$, $\lim_{x\to -2^+} f(x) = -\infty$.
Horizontal: dividiendo entre x^2,

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2}{x^2-4} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{1-\dfrac{4}{x^2}} = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad y = 1.$$

Oblicua: no hay, porque ya existe asíntota horizontal (y los grados son iguales).

(4) Crecimiento. El denominador $\left(x^2-4\right)^2$ es un cuadrado: siempre positivo donde está definido. Luego el signo de f' es el de $-8x$:

	$x < -2$	$-2 < x < 0$	$0 < x < 2$	$x > 2$
$f'(x)$	$+$	$+$	$-$	$-$
$f(x)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$

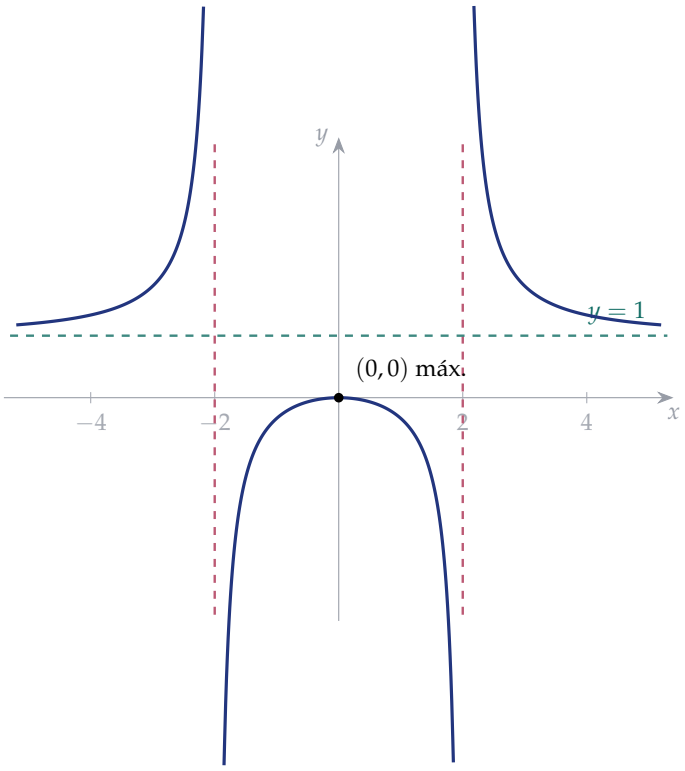
El único número crítico es $x = 0$ ($x = \pm 2$ no está en el dominio). Allí f' pasa de $+$ a $-$: **máximo local** en $(0, 0)$.

(5) Concavidad. El numerador $8\left(3x^2 + 4\right)$ es siempre positivo, así que el signo de f'' es el de $\left(x^2 - 4\right)^3$, que es el mismo que el de $x^2 - 4$:

	$x < -2$	$-2 < x < 2$	$x > 2$
$f''(x)$	$+$	$-$	$+$
$f(x)$	$\cup$	$\cap$	$\cup$

La concavidad cambia en $x = \pm 2$, pero **no hay puntos de inflexión**: esos valores no pertenecen al dominio y la definición exige que f sea continua allí.

(6) La gráfica.



Coherencia. La rama central crece hasta el origen y luego decrece, siendo cóncava hacia abajo: por eso tiene forma de campana invertida que cae a $-\infty$ en ambos extremos. Las ramas exteriores son cóncavas hacia arriba y se acercan a $y = 1$ desde arriba, como confirma que $f(x) - 1 = \frac{4}{x^2-4} > 0$ cuando $|x| > 2$ ✓

Problema 5.2 Una racional con asíntota oblicua

Trazar la gráfica de la función $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2-9}$. Considere $f'(x) = \dfrac{x^2\left(x^2-27\right)}{\left(x^2-9\right)^2}$ y $f''(x) = \dfrac{18x\left(x^2+27\right)}{\left(x^2-9\right)^3}$.

SOLUCIÓN

(1) Dominio y simetría. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3,3\}$. Además

$$f(-x) = \frac{-x^3}{x^2-9} = -f(x),$$

así que f es **impar** y la gráfica es simétrica respecto al origen.

(2) Interceptos. $f(x) = 0 \iff x^3 = 0 \iff x = 0$, y $f(0) = 0$. Único intercepto: $(0,0)$.

(3) Asíntotas.
Verticales: $x = 3$ y $x = -3$.

$$\lim_{x\to 3^-} \frac{x^3}{x^2-9} = \frac{27}{0^-} = -\infty, \qquad \lim_{x\to 3^+} \frac{x^3}{x^2-9} = \frac{27}{0^+} = +\infty,$$

y por imparidad, en $x = -3$ los signos se invierten: $+\infty$ por la izquierda y $-\infty$ por la derecha.
Horizontal: no hay, porque $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$.
Oblicua: el grado del numerador supera al del denominador exactamente en 1, así que existe. Con la definición:

$$m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^3}{x\left(x^2-9\right)} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{x^2-9} = 1,$$

$$b = \lim_{x\to\infty} \left[\frac{x^3}{x^2-9} - x\right] = \lim_{x\to\infty} \frac{x^3 - x\left(x^2-9\right)}{x^2-9} = \lim_{x\to\infty} \frac{9x}{x^2-9} = 0.$$

$$\boxed{\text{asíntota oblicua: } y = x}$$

(Por división larga se llega a lo mismo de inmediato: $\dfrac{x^3}{x^2-9} = x + \dfrac{9x}{x^2-9}$.)

(4) Crecimiento. El factor x^2 y el denominador $\left(x^2-9\right)^2$ son ≥ 0, luego el signo de f' es el de $x^2 - 27$, que se anula en $x = \pm 3\sqrt{3} \approx \pm 5{,}196$:

	$x < -3\sqrt{3}$	$-3\sqrt{3} < x < 0$ $(x \neq -3)$	$0 < x < 3\sqrt{3}$ $(x \neq 3)$	$x > 3\sqrt{3}$
$f'(x)$	$+$	$-$	$-$	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\nearrow$

En $x = 0$ se tiene $f'(0) = 0$ pero el signo **no cambia**: no hay extremo. Los extremos están en $x = \pm 3\sqrt{3}$, donde

$$f\left(3\sqrt{3}\right) = \frac{\left(3\sqrt{3}\right)^3}{27-9} = \frac{81\sqrt{3}}{18} = \frac{9\sqrt{3}}{2} \approx 7{,}794.$$

$$\boxed{\text{máx. local } \left(-3\sqrt{3},\, -\tfrac{9\sqrt{3}}{2}\right); \qquad \text{mín. local } \left(3\sqrt{3},\, \tfrac{9\sqrt{3}}{2}\right)}$$

Sí: el «máximo» vale $-7{,}79$ y el «mínimo» vale $+7{,}79$. No hay contradicción, porque son extremos *locales* y las asíntotas verticales separan las ramas.

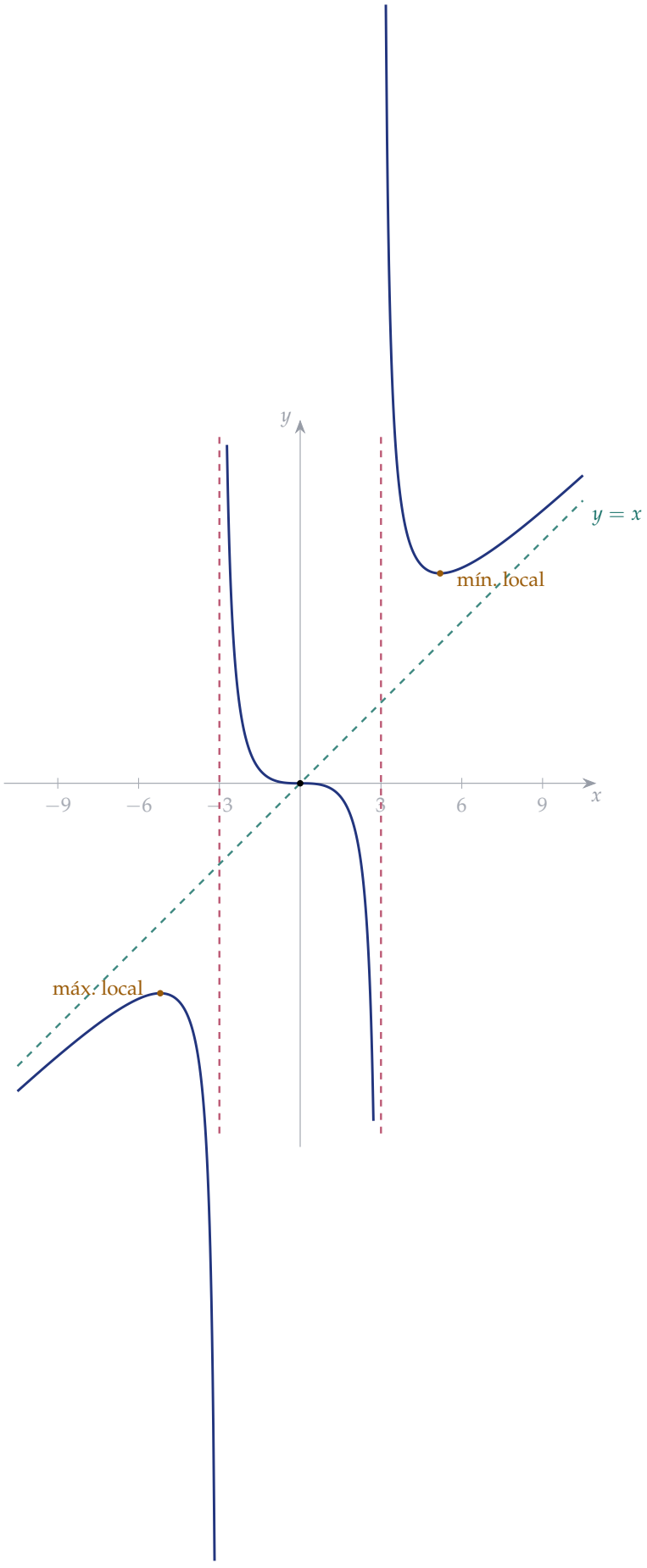
(5) Concavidad. El factor $18\left(x^2+27\right)$ es siempre positivo, luego el signo de f'' es el de $x\left(x^2-9\right)$:

	$x<-3$	$-3<x<0$	$0<x<3$	$x>3$
x	$-$	$-$	$+$	$+$
x^2-9	$+$	$-$	$-$	$+$
$f''(x)$	$-$	$+$	$-$	$+$
$f(x)$	$\frown$	$\smile$	$\frown$	$\smile$

La concavidad cambia en $x=0$ (que sí está en el dominio) y en $x=\pm 3$ (que no).

$$\boxed{\text{único punto de inflexión: } (0,0)}$$

(6) La gráfica.


y
x
−9
−6
−3
3
6
9
y = x
mín. local
máx. local

Problema 5.3 Una curva con exponencial

Trazar la gráfica de la función $f(x) = xe^{1/x}$. Considere $f'(x) = \dfrac{e^{1/x}(x-1)}{x}$ y $f''(x) = \dfrac{e^{1/x}}{x^3}$.

SOLUCIÓN

(1) Dominio. El exponente $\frac{1}{x}$ exige $x \neq 0$:

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

No hay simetría: $f(-x) = -xe^{-1/x}$, que no es $f(x)$ ni $-f(x)$.

(2) Interceptos. $f(x) = xe^{1/x} = 0$ exigiría $x = 0$ (porque la exponencial nunca se anula), y $x = 0$ no está en el dominio. **No hay interceptos**, ni con el eje x ni con el eje y.

(3) Asíntotas.
Verticales: el único candidato es $x = 0$, y hay que mirar los dos lados por separado porque $\frac{1}{x}$ cambia de signo.

$$x \to 0^+ : \quad \frac{1}{x} \to +\infty \implies e^{1/x} \to +\infty.$$

La forma es $0 \cdot \infty$; con el cambio $t = \frac{1}{x} \to +\infty$,

$$\lim_{x\to 0^+} xe^{1/x} = \lim_{t\to\infty} \frac{e^t}{t} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{t\to\infty} e^t = +\infty.$$

En cambio,

$$x \to 0^- : \quad \frac{1}{x} \to -\infty \implies e^{1/x} \to 0,$$

y el producto $x \cdot e^{1/x} \to 0^-$, sin indeterminación. Por lo tanto $x = 0$ es asíntota vertical **sólo por la derecha**; por la izquierda la curva simplemente llega a 0.
Oblicua:

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{xe^{1/x}}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} e^{1/x} = e^0 = 1,$$

$$b = \lim_{x\to\pm\infty} \left[xe^{1/x} - x\right] = \lim_{x\to\pm\infty} x\left(e^{1/x} - 1\right) = \lim_{t\to 0} \frac{e^t - 1}{t} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{t\to 0} e^t = 1,$$

usando otra vez $t = \frac{1}{x}$.

asíntota oblicua: $y = x + 1$

(4) Crecimiento. Como $e^{1/x} > 0$ siempre, el signo de f' es el del cociente $\dfrac{x-1}{x}$:

	$x < 0$	$0 < x < 1$	$x > 1$
$x - 1$	$-$	$-$	$+$
x	$-$	$+$	$+$
$f'(x)$	$+$	$-$	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$

El único número crítico del dominio es $x = 1$, donde f' pasa de $-$ a $+$:

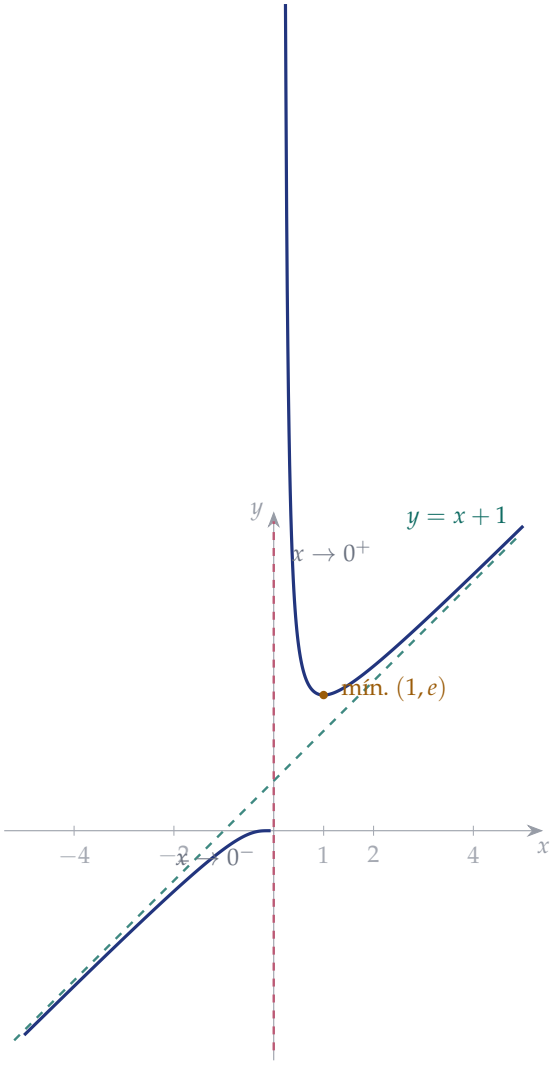
$$\boxed{\text{mínimo local en } (1,\, e) \approx (1;\, 2{,}718)}$$

(5) Concavidad. El signo de $f'' = \dfrac{e^{1/x}}{x^3}$ es el de x^3:

	$x < 0$	$x > 0$
$f''(x)$	$-$	$+$
$f(x)$	$\frown$	$\smile$

La concavidad cambia en $x = 0$, pero allí f no está definida: **no hay puntos de inflexión**.

(6) La gráfica.



Coherencia. A la izquierda la curva crece y es cóncava hacia abajo, subiendo desde la asíntota $y = x + 1$ hasta llegar a 0 por debajo del origen. A la derecha baja desde $+\infty$, toca su mínimo en $(1, e)$ y vuelve a subir pegándose a $y = x + 1$ desde arriba, siempre cóncava hacia arriba ✓

Para recordar del Capítulo 5

- El orden es: **dominio** $\to$ **interceptos** $\to$ **asíntotas** $\to$ f' (crecimiento y extremos) $\to$ f'' (concavidad e inflexión) $\to$ **dibujar**.
- **Asíntota vertical:** calcular los **dos** límites laterales; pueden ir a $+\infty$ por un lado y a $-\infty$ por el otro, o existir sólo por un lado (como en $xe^{1/x}$).
- **Oblicua:** $m = \lim \dfrac{f(x)}{x}$ y $b = \lim [f(x) - mx]$. En una racional con grado del numerador $=$ grado del denominador $+1$, sale de la **división larga**. No coexiste con una horizontal del mismo lado.
- Un punto donde f **no está definida** no da ni extremo ni punto de inflexión, aunque la tabla de signos cambie allí.
- $f'(c) = 0$ sin cambio de signo (como $x = 0$ en $\frac{x^3}{x^2-9}$) **no** es un extremo.
- Revisar la **simetría** al empezar: ahorra la mitad del análisis.
- Al dibujar, comprobar que cada tramo respeta a la vez el signo de f' y el de f''.

CAPÍTULO 6

Optimización

Los problemas de optimización son aquellos que se ocupan de elegir la decisión óptima de un problema, es decir, hallar cuál es el máximo o mínimo de un determinado criterio (**función objetivo**) sujeto a unas condiciones que nos da el problema. La matemática ya está toda en los capítulos anteriores: lo difícil aquí es *traducir* el enunciado a una función de una sola variable.

6.1 El procedimiento

Observación 6.1 Directrices para resolver problemas de optimización

1. Comprender el problema.
2. Hacer un dibujo adecuado.
3. Asignar variables al dibujo.
4. Escribir una ecuación que relacione las diferentes cantidades del problema.
5. Usar las condiciones dadas en el problema para escribir la cantidad a optimizar como una **función de una sola variable**.
6. Determinar los valores para los cuales el problema tiene sentido (**dominio**).
7. Hallar los puntos críticos.
8. Determinar el máximo o mínimo según sea el caso (use el teorema del valor extremo, el criterio de la primera o el de la segunda derivada).

Observación 6.2 Las dos ecuaciones de todo problema de optimización

En los pasos 4 y 5 siempre aparecen **dos** ecuaciones, y conviene distinguirlas:

- La **función objetivo**: lo que hay que hacer máximo o mínimo (un área, un volumen, un costo, una distancia).
- La **restricción**: la condición que liga las variables (el perímetro disponible, el volumen fijo, la longitud del alambre).

Se despeja una variable de la restricción y se sustituye en la objetivo. El resultado es una función de una sola variable, que ya se sabe optimizar.

Observación 6.3 No olvidar el paso 6

El dominio es parte de la respuesta, no un adorno. Dos razones:

1. Si el dominio es un intervalo **cerrado**, el teorema del valor extremo garantiza que el óptimo existe y basta comparar los valores en los críticos y en los extremos (Observación 2.4).
2. El óptimo puede estar **en la frontera**. Es exactamente lo que ocurre en el Problema 6.2: el único punto crítico resulta ser un *mínimo*, y el máximo se alcanza en un extremo del intervalo.

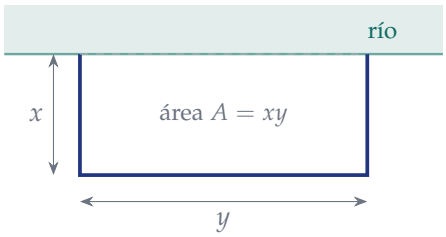
Atajo frecuente. Si el dominio es un intervalo abierto y hay un *único* punto crítico que resulta ser un máximo (o mínimo) local, entonces ese punto es el máximo (o mínimo) absoluto. Es el argumento que se usa en casi todos los problemas de este capítulo.

Problemas resueltos

Problema 6.1 El campo junto al río

Un granjero tiene 2400 metros de material para cercar un campo rectangular que limita con un río recto (no es necesario cercar a lo largo del río). ¿Cuáles son las dimensiones del campo con el área más grande que se puede cercar?

SOLUCIÓN



Pasos 2–4: variables y ecuaciones. Sea x el ancho (los dos lados perpendiculares al río) y y el largo (el lado paralelo al río, el único que no se duplica). Entonces:

$$\textbf{objetivo}: A = xy, \qquad \textbf{restricción}: 2x + y = 2400.$$

(El lado del río no se cerca, por eso aparece *un* solo y.)

Paso 5: una sola variable. De la restricción, $y = 2400 - 2x$, luego

$$A(x) = x\,(2400 - 2x) = 2400x - 2x^2.$$

Paso 6: dominio. Se necesita $x > 0$ y $y = 2400 - 2x > 0$, es decir $x < 1200$:

$$0 < x < 1200.$$

Paso 7: puntos críticos.

$$A'(x) = 2400 - 4x = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad x = 600.$$

Paso 8: confirmar que es máximo. Por el criterio de la segunda derivada,

$$A''(x) = -4 < 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \text{máximo local,}$$

y por ser el *único* punto crítico en el intervalo, es el máximo absoluto.

$$y = 2400 - 2\,(600) = 1200.$$

$$\boxed{x = 600 \text{ m}, \qquad y = 1200 \text{ m}, \qquad A_{\max} = 720\,000 \text{ m}^2}$$

Verificación. Cerca utilizada: $2(600) + 1200 = 2400$ ✓ Y comparando con otras opciones: $A(500) = 500(1400) = 700\,000$ y $A(700) = 700(1000) = 700\,000$, ambas menores ✓

Obsérvese el patrón: el lado paralelo al río mide exactamente la *mitad* de la cerca disponible. Es un resultado general de este tipo de problemas.

Problema 6.2 El alambre cortado en dos

Un trozo de alambre de 10 m de largo se corta en dos partes. Una se dobla para formar un cuadrado y la otra para formar un círculo. ¿Cómo debe cortarse el alambre de modo que el área total encerrada sea **máxima**? *Nota: puede ocurrir que no sea necesario cortar.*

SOLUCIÓN

Pasos 2–5: la función objetivo. Sea x la longitud de alambre que se usa para el cuadrado; entonces quedan $10 - x$ para el círculo.

- *Cuadrado:* su perímetro es x, luego su lado es $\frac{x}{4}$ y su área $\left(\frac{x}{4}\right)^2 = \frac{x^2}{16}$.
- *Círculo:* su circunferencia es $10 - x = 2\pi r$, luego $r = \frac{10-x}{2\pi}$ y su área $\pi r^2 = \pi\dfrac{(10-x)^2}{4\pi^2} = \dfrac{(10-x)^2}{4\pi}$.

$$A(x) = \frac{x^2}{16} + \frac{(10-x)^2}{4\pi}.$$

Paso 6: dominio. Como se permite no cortar, el intervalo es **cerrado**:

$$0 \le x \le 10.$$

A es continua allí, así que por el teorema del valor extremo el máximo existe y se aplica el método del intervalo cerrado.

Paso 7: punto crítico.

$$A'(x) = \frac{2x}{16} - \frac{2\,(10-x)}{4\pi} = \frac{x}{8} - \frac{10-x}{2\pi} = 0.$$

Multiplicando por 8π:

$$\pi x - 4\,(10-x) = 0 \implies \pi x + 4x = 40 \implies x = \frac{40}{\pi + 4} \approx 5{,}601.$$

Paso 8: clasificarlo. Aquí viene lo interesante:

$$A''(x) = \frac{1}{8} + \frac{1}{2\pi} > 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \text{¡ese punto crítico es un } \textbf{mínimo}!$$

La función A es cóncava hacia arriba en todo el intervalo, de modo que su máximo **no** está en el interior sino en uno de los extremos. Evaluamos los tres candidatos:

x	$A(x)$	
0	$\dfrac{100}{4\pi} = \dfrac{25}{\pi} \approx 7{,}958$	todo el alambre al círculo
$\dfrac{40}{\pi+4} \approx 5{,}601$	$\approx 3{,}501$	mínimo
10	$\dfrac{100}{16} = 6{,}25$	todo el alambre al cuadrado

$x = 0$: **no hay que cortar** el alambre; se usa todo para el círculo

$$A_{\max} = \frac{25}{\pi} \approx 7{,}96 \text{ m}^2$$

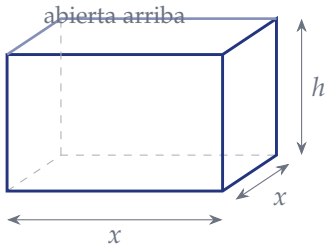
Por qué el círculo gana. Entre todas las figuras con el mismo perímetro, la de mayor área es el círculo (es el *problema isoperimétrico*). Repartir el alambre sólo empeora las cosas, y el reparto $x = \frac{40}{\pi+4}$ es precisamente el *peor* de todos.

Y la lección de método: un punto crítico no es automáticamente la respuesta. Si se hubiera dado por hecho que $x \approx 5{,}6$ era el máximo, se habría entregado el *mínimo*. Por eso el paso 8 no es opcional y por eso hay que mirar la frontera.

Problema 6.3 La caja de menor material

Se desea construir una caja rectangular, abierta en la parte superior, con base cuadrada y volumen de 32 000 cm^3. Halle las dimensiones de la caja que requiera la menor cantidad de material.

SOLUCIÓN



Pasos 2–5. Sea x el lado de la base cuadrada y h la altura.

$$\textbf{objetivo: } S = \underbrace{x^2}_{\text{base}} + \underbrace{4xh}_{\text{cuatro caras}}, \qquad \textbf{restricción: } V = x^2 h = 32\,000.$$

(No hay tapa, por eso la base aparece una sola vez.) Despejando $h = \dfrac{32\,000}{x^2}$ y sustituyendo:

$$S(x) = x^2 + 4x \cdot \frac{32\,000}{x^2} = x^2 + \frac{128\,000}{x}.$$

Paso 6: dominio. $x > 0$ (intervalo abierto).

Paso 7: punto crítico.

$$S'(x) = 2x - \frac{128\,000}{x^2} = 0 \implies 2x^3 = 128\,000 \implies x^3 = 64\,000 \implies x = 40.$$

Paso 8: confirmar que es mínimo.

$$S''(x) = 2 + \frac{256\,000}{x^3} > 0 \quad \text{para todo } x > 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \text{mínimo.}$$

Al ser el único punto crítico de un intervalo abierto donde S es cóncava hacia arriba, es el mínimo absoluto.

Las dimensiones.

$$h = \frac{32\,000}{40^2} = \frac{32\,000}{1600} = 20.$$

$$\boxed{\text{base } 40 \times 40 \text{ cm}, \qquad \text{altura } 20 \text{ cm}}$$

$$\boxed{S_{\min} = 40^2 + \frac{128\,000}{40} = 1600 + 3200 = 4800 \text{ cm}^2}$$

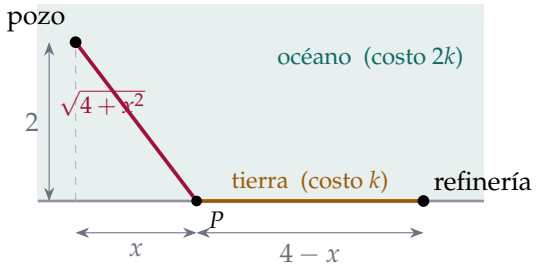
Verificación del volumen. $40 \cdot 40 \cdot 20 = 32\,000$ cm^3 ✓ Y comparando: $S(30) = 900 + 4266{,}7 = 5166{,}7$ y $S(50) = 2500 + 2560 = 5060$, ambas mayores que 4800 ✓

Nótese que la altura resulta ser *la mitad* del lado de la base. Es el patrón de todas las cajas abiertas óptimas con base cuadrada.

Problema 6.4 La tubería del pozo petrolero

Un pozo petrolero marino se encuentra a 2 kilómetros de la costa. La refinería está a 4 kilómetros por la costa. La instalación de la tubería en el océano es dos veces más cara que sobre tierra. ¿Qué trayectoria debe seguir la tubería para minimizar el costo?

SOLUCIÓN



Pasos 2–5. Sea O el punto de la costa más cercano al pozo y sea P el punto de la costa donde la tubería sale del agua, a una distancia x de O (hacia la refinería). Por el teorema de Pitágoras, el tramo submarino mide $\sqrt{2^2 + x^2} = \sqrt{4 + x^2}$ y el tramo terrestre mide $4 - x$. Si k es el costo por kilómetro en tierra, el submarino cuesta $2k$ por kilómetro y

$$C(x) = 2k\sqrt{4 + x^2} + k\,(4 - x)\,.$$

Paso 6: dominio. $0 \le x \le 4$ (cerrado: se puede salir en O o ir recto hasta la refinería).

Paso 7: punto crítico.

$$C'(x) = 2k \cdot \frac{x}{\sqrt{4+x^2}} - k = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{2x}{\sqrt{4+x^2}} = 1,$$

$$2x = \sqrt{4+x^2} \implies 4x^2 = 4 + x^2 \implies 3x^2 = 4 \implies x = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1{,}155.$$

(Se descarta la raíz negativa, y hay que comprobar que $2x > 0$, como exige el paso de elevar al cuadrado.)

Paso 8: confirmar que es mínimo.

$$C''(x) = 2k \cdot \frac{4}{(4+x^2)^{3/2}} > 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \text{mínimo.}$$

Comparando con la frontera, por si acaso:

$$C\left(\tfrac{2\sqrt{3}}{3}\right) = k\left(4 + 2\sqrt{3}\right) \approx 7{,}464k, \qquad C(0) = 8k, \qquad C(4) = 4k\sqrt{5} \approx 8{,}944k.$$

El interior gana. ✓

La trayectoria.

$$\boxed{\text{salir del agua a } x = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1{,}15 \text{ km de } O}$$

tramo submarino: $\sqrt{4 + \frac{4}{3}} = \dfrac{4}{\sqrt{3}} = \dfrac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2{,}31$ km; tramo terrestre: $4 - \dfrac{2\sqrt{3}}{3} \approx 2{,}85$ km.

$$\boxed{C_{\min} = \left(4 + 2\sqrt{3}\right) k \approx 7{,}46k}$$

Una lectura física. La condición $\dfrac{2x}{\sqrt{4+x^2}} = 1$ dice que $\operatorname{sen}\alpha = \frac{1}{2}$, donde α es el ángulo que el tramo submarino forma con la vertical: $\alpha = 30°$. Es exactamente la **ley de Snell** de la refracción, con la razón de costos jugando el papel de la razón de velocidades. La naturaleza también minimiza.

Problema 6.5 La canoa de volumen máximo

La longitud de una canoa es de 20 m y sus extremos tienen la forma de triángulos isósceles cuyos lados miden 4 m de longitud. Determinar las dimensiones del extremo triangular de modo que el volumen de la canoa sea máximo. Hallar además el volumen máximo.

SOLUCIÓN



Pasos 2–5. El extremo es un triángulo isósceles de lados iguales 4. Llamemos θ al ángulo entre esos dos lados. El área de un triángulo conocidos dos lados y el ángulo entre ellos es

$$A = \frac{1}{2}\,(4)\,(4)\,\operatorname{sen}\theta = 8\operatorname{sen}\theta,$$

y el volumen de la canoa (un prisma de longitud 20) es

$$V(\theta) = 20 \cdot A = 160\operatorname{sen}\theta.$$

Ya está en una sola variable, y sin necesidad de despejar nada.

Paso 6: dominio. Para que el triángulo exista, $0 < \theta < \pi$.

Paso 7: punto crítico.

$$V'(\theta) = 160\cos\theta = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \theta = \frac{\pi}{2} = 90^\circ.$$

Paso 8: confirmar.

$$V''(\theta) = -160\operatorname{sen}\theta, \qquad V''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -160 < 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \text{máximo.}$$

Es el único punto crítico del intervalo, así que es el máximo absoluto.

Las dimensiones del extremo. Con $\theta = 90^\circ$ el triángulo es **rectángulo isósceles** de catetos 4:

$$\text{base} = \sqrt{4^2+4^2} = 4\sqrt{2} \approx 5{,}66 \text{ m}, \qquad \text{altura} = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83 \text{ m}.$$

$$\boxed{\theta = 90^\circ; \quad \text{base} = 4\sqrt{2}\text{ m}; \quad \text{altura} = 2\sqrt{2}\text{ m}}$$

$$\boxed{V_{\max} = 160 \text{ m}^3}$$

Verificación por el otro camino. Si en lugar del ángulo se usa la semibase x, la altura es $h = \sqrt{16-x^2}$ y el área $A(x) = x\sqrt{16-x^2}$. Entonces

$$A'(x) = \sqrt{16-x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{16-x^2}} = \frac{16-2x^2}{\sqrt{16-x^2}} = 0 \implies x^2 = 8 \implies x = 2\sqrt{2},$$

y entonces $h = \sqrt{16-8} = 2\sqrt{2}$, base $= 2x = 4\sqrt{2}$ y $A = 2\sqrt{2}\cdot 2\sqrt{2} = 8$, luego $V = 20\,(8) = 160$ ✓ La parametrización con el ángulo era claramente más corta.

Para recordar del Capítulo 6

- Identificar siempre las **dos** ecuaciones: la *objetivo* (lo que se optimiza) y la *restricción* (lo que liga las variables). Despejar de la segunda y sustituir en la primera.
- El **dibujo** no es decoración: es lo que permite escribir la restricción sin equivocarse (por ejemplo, el lado del río que no se cerca, o la caja sin tapa).
- **El dominio es parte de la respuesta.** Si es cerrado, comparar también los extremos; el óptimo puede estar en la frontera (Problema 6.2).
- **Clasificar siempre el punto crítico.** Un crítico puede ser el mínimo cuando se busca el máximo. El criterio de la segunda derivada suele ser el más rápido.
- Si el dominio es abierto y hay un **único** punto crítico que es máximo (o mínimo) local, es el absoluto.
- Elegir bien la variable ahorra trabajo: en la canoa, el *ángulo* dio $V = 160 \operatorname{sen}\theta$ en un renglón, mientras que la semibase obligaba a derivar una raíz.
- Responder lo que preguntan: si piden *dimensiones*, hay que dar las dimensiones, no sólo el valor de x.

Formulario de repaso

Todo lo indispensable, en pocas páginas. Los números entre paréntesis remiten al resultado correspondiente del documento.

Crecimiento, decrecimiento y criterio de la primera derivada

Criterio crecimiento-decrecimiento (Teo. 1.1). Si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b):

$$f'(x) > 0 \text{ en } (a, b) \implies f \text{ crece en } [a, b]\,,$$
$$f'(x) < 0 \text{ en } (a, b) \implies f \text{ decrece en } [a, b]\,.$$

Procedimiento (Obs. 1.1):

1. Hallar el dominio de f.
2. Calcular f' y *factorizarla* por completo.
3. Marcar sobre la recta real los puntos donde $f'(x) = 0$, donde f' **no existe** y los que **no están en el dominio** de f.
4. Tomar un número de prueba en cada intervalo y anotar el signo de f'.
5. Escribir la respuesta con **intervalos**, nunca con puntos sueltos, y unirlos con $\cup$ cuando el signo sea el mismo.

Atención. Los puntos que no pertenecen al dominio (una asíntota vertical, por ejemplo) también cortan la recta, aunque allí f' no se anule. Y un intervalo de crecimiento **jamás** puede contener un punto que no esté en el dominio.

Valores extremos

Extremos absolutos y locales (Def. 2.1): $f(c)$ es el *máximo absoluto* si $f(c) \geq f(x)$ para todo x del dominio; es un *máximo local* si la desigualdad vale sólo en un intervalo abierto alrededor de c. Los mínimos, al contrario.

Número crítico (Def. 2.2): $c \in D_f$ tal que

$$f'(c) = 0 \qquad \text{o} \qquad f'(c) \text{ no existe.}$$

El *punto* crítico es la pareja $\big(c, f(c)\big)$. Si $f'(c) = 0$ el punto crítico es **estacionario** (tangente horizontal); si $f'(c)$ no existe es **singular** (pico o tangente vertical).

Teorema de Fermat (Teo. 2.1): si f tiene un extremo local en c y $f'(c)$ existe, entonces $f'(c) = 0$. *El recíproco es falso* (Obs. 2.2): $f(x) = x^3$ tiene $f'(0) = 0$ y no hay extremo.

Criterio de la primera derivada (Teo. 2.2). Para c crítico, con f continua en c:

signo de f' a la izquierda	a la derecha	conclusión
$+$	$-$	máximo local en c
$-$	$+$	mínimo local en c
$+$	$+$ o $-$	$-$ (no cambia) no hay extremo

Teorema del valor extremo (Teo. 2.3): si f es *continua* en un intervalo *cerrado* $[a, b]$, entonces alcanza allí un máximo y un mínimo absolutos. Las dos hipótesis son imprescindibles (Obs. 2.3).

Método del intervalo cerrado (Obs. 2.4) para f continua en $[a, b]$:

$$\text{comparar} \quad \underbrace{f(c_1),\ \ldots,\ f(c_n)}_{\text{números críticos en } (a,b)} \quad \text{con} \quad \underbrace{f(a)\ \text{y}\ f(b)}_{\text{los extremos del intervalo}} \quad .$$

El mayor de todos es el máximo absoluto; el menor, el mínimo absoluto. **No** hace falta estudiar signos de f'.

Concavidad, inflexión y criterio de la segunda derivada

Concavidad (Def. 3.1): f es cóncava hacia *arriba* en I si su gráfica queda por encima de todas sus tangentes en I (equivalentemente, f' es creciente); cóncava hacia *abajo* si queda por debajo.

Prueba de concavidad (Teo. 3.1):

$$f''(x) > 0 \text{ en } I \implies f \smile \text{ (cóncava hacia arriba)},$$
$$f''(x) < 0 \text{ en } I \implies f \frown \text{ (cóncava hacia abajo)}.$$

Punto de inflexión (Def. 3.2): punto $\big(c, f(c)\big)$ de la *gráfica* donde f es continua y la concavidad **cambia**. Condición necesaria (Teo. 3.2): $f''(c) = 0$ o $f''(c)$ no existe. El recíproco es falso (Obs. 3.1): $f(x) = x^4$ cumple $f''(0) = 0$ y no hay inflexión.

Criterio de la segunda derivada (Teo. 3.3). Si f'' es continua cerca de c y $f'(c) = 0$:

$$f''(c) > 0 \implies \text{mínimo local en } c,$$
$$f''(c) < 0 \implies \text{máximo local en } c,$$
$$f''(c) = 0 \implies \textbf{no concluye}.$$

Cuando $f''(c) = 0$, o cuando $f'(c)$ no existe, hay que volver al criterio de la primera derivada (Obs. 3.2).

Resumen de las cuatro combinaciones:

	$f'' > 0\ (\smile)$	$f'' < 0\ (\frown)$
$f' > 0\ (\nearrow)$	crece cada vez más rápido	crece cada vez más despacio
$f' < 0\ (\searrow)$	decrece cada vez más despacio	decrece cada vez más rápido

Las formas indeterminadas y la regla de L'Hôpital

Las siete formas indeterminadas:

$$\frac{0}{0}, \qquad \frac{\infty}{\infty}, \qquad 0\cdot\infty, \qquad \infty-\infty, \qquad 0^0, \qquad \infty^0, \qquad 1^\infty.$$

Regla de L'Hôpital (Teo. 4.1). Si f y g son derivables cerca de a, con $g'(x)\neq 0$, y $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ es de la forma $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, entonces

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

siempre que el segundo límite exista o sea $\pm\infty$. Vale también para $x\to a^{\pm}$ y para $x\to\pm\infty$ (Obs. 4.1).

Tres errores graves (Obs. 4.2): ❶ derivar el cociente con la regla del cociente; ❷ aplicar la regla sin comprobar que la forma es indeterminada; ❸ seguir derivando cuando la forma ya dejó de ser indeterminada.

Cómo llevar cada forma a $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$:

forma	transformación
$0\cdot\infty$	$f\cdot g=\dfrac{f}{1/g}=\dfrac{g}{1/f}$ (Obs. 4.3)
$\infty-\infty$	común denominador, racionalizar o factorizar (Obs. 4.5)
$0^0,\ \infty^0,\ 1^\infty$	$y=f^g \Rightarrow \ln y=g\ln f \Rightarrow L=\lim\ln y \Rightarrow \lim y=e^L$ (Obs. 4.4)

Límites que conviene saber de memoria:

$$\lim_{x\to 0^+}x\ln x=0, \qquad \lim_{x\to 0^+}x^x=1, \qquad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^{bx}=e^{ab}, \qquad \lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x^p}=0\ \ (p>0).$$

Jerarquía de crecimiento en $x\to\infty$: $\ln x \ll x^p \ll e^x \ll x!$. Todo cociente $\frac{\infty}{\infty}$ entre dos de ellos tiende a 0 o a ∞ según cuál esté arriba.

Cuidado: la regla *no* se aplica a $\frac{0}{\infty}$ (vale 0), $\frac{\infty}{0}$ (vale ∞), 0^∞ (vale 0) ni ∞^∞ (vale ∞): **no** son indeterminadas.

Trazado de curvas

Estrategia (Obs. 5.1), en este orden:

1. **Dominio.**
2. **Interceptos:** con el eje y ($x=0$) y con el eje x ($f(x)=0$).
3. **Simetría:** $f(-x)=f(x)$ (par, eje y); $f(-x)=-f(x)$ (impar, origen).
4. **Asíntotas.**
5. **Monotonía** con el signo de f'.
6. **Extremos locales.**
7. **Concavidad y puntos de inflexión** con el signo de f''.

8. **Trazar** la curva.

Las tres clases de asíntota (Obs. 5.2):

clase	condición
horizontal $y = L$	$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ o $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$
vertical $x = a$	$\lim_{x\to a^{\pm}} f(x) = \pm\infty$
oblicua $y = mx + b$	$m = \lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x}$, $\quad b = \lim_{x\to\pm\infty} \big[f(x) - mx\big]$

Para una función racional $f = \dfrac{P}{Q}$ con $\operatorname{gr} P = p$ y $\operatorname{gr} Q = q$, en forma irreducible:

$$\begin{aligned} p < q &\;\Rightarrow\; y = 0; \\ p = q &\;\Rightarrow\; y = \frac{\text{coef. principal de } P}{\text{coef. principal de } Q}; \\ p = q+1 &\;\Rightarrow\; \text{oblicua (hacer la división);} \end{aligned}$$

y $p > q+1 \Rightarrow$ no hay asíntota horizontal ni oblicua. Las verticales son los ceros de Q que no son ceros de P. Una curva **no** puede tener a la vez asíntota horizontal y oblicua del mismo lado.

Dos avisos. Una asíntota horizontal *sí* puede cortarse (es un límite, no una barrera). Y un punto donde f'' no existe sólo es de inflexión si f **es continua** allí: en una asíntota vertical la concavidad cambia pero no hay punto de inflexión.

Optimización

Directrices (Obs. 6.1):

1. Leer el problema e identificar qué se maximiza o minimiza.
2. Hacer un **dibujo** y nombrar las variables.
3. Escribir la **función objetivo** Q con las variables del dibujo.
4. Escribir la **restricción**, que relaciona esas variables.
5. Despejar en la restricción y sustituir, para que Q quede en *una* variable; anotar el **dominio físico**.
6. Hallar los números críticos de Q y **clasificarlos** (primera o segunda derivada), sin olvidar la frontera del dominio.
7. Comprobar que el valor hallado es el extremo *absoluto*.
8. Responder la pregunta que se hizo, con unidades (Obs. 6.3).

Siempre dos ecuaciones (Obs. 6.2): la objetivo (lo que se optimiza) y la restricción (el dato fijo: un perímetro, un volumen, una longitud de alambre). Confundirlas es el error más común.

Fórmulas de uso frecuente:

Rectángulo: $A = xy,\ P = 2x + 2y$	Círculo: $A = \pi r^2,\ C = 2\pi r$
Caja con tapa: $V = x^2h,\ S = 2x^2 + 4xh$	Caja sin tapa: $S = x^2 + 4xh$
Cilindro: $V = \pi r^2 h,\ S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$	Cono: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$
Esfera: $V = \frac{4}{3}\pi r^3,\ S = 4\pi r^2$	Trapecio: $A = \frac{(B+b)}{2}h$
Distancia: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$	Triángulo: $A = \frac{1}{2}ab \operatorname{sen}\theta$

Dos atajos útiles. Para minimizar una distancia, basta minimizar su **cuadrado** (la raíz es creciente). Y si el dominio es un intervalo cerrado, el método del intervalo cerrado (Obs. 2.4) resuelve el problema sin estudiar signos.

Errores que cuestan puntos

1. Dar los intervalos de crecimiento con puntos sueltos, o incluir en ellos un punto que no está en el dominio.
2. Olvidar los puntos donde f' **no existe**: también son números críticos (siempre que estén en el dominio).
3. Contar como crítico un valor que **no** pertenece al dominio de f: una asíntota vertical no es un punto crítico.
4. Confundir el *número* crítico c con el *punto* crítico $\big(c, f(c)\big)$: la respuesta pide la pareja.
5. Creer que $f'(c) = 0$ garantiza un extremo (el recíproco de Fermat es falso).
6. Usar el criterio de la segunda derivada cuando $f''(c) = 0$ y concluir algo: no concluye nada.
7. Dar como punto de inflexión un valor donde $f'' = 0$ sin comprobar que la concavidad **cambia**.
8. Llamar punto de inflexión a un punto donde f es discontinua.
9. Aplicar L'Hôpital a una forma que no es indeterminada, o derivar con la regla del cociente en vez de derivar numerador y denominador *por separado*.
10. En las formas 0^0, ∞^0 y 1^∞, olvidar el paso final $\lim y = e^L$ y dar como respuesta L.
11. En el método del intervalo cerrado, olvidar evaluar en a y en b.
12. En optimización, derivar la *restricción* en lugar de la función objetivo.
13. En optimización, no sustituir para dejar una sola variable antes de derivar.
14. En optimización, olvidar la **frontera** del dominio: a veces el extremo está allí y no en un punto crítico (ver Problema 6.2).
15. Responder con el valor de x cuando la pregunta pedía el área, el volumen o el costo, o darlo sin unidades.

Bibliografía

- STEWART, J. *Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas.* Cengage Learning, octava edición.
- LEITHOLD, L. *El Cálculo.* Oxford University Press, séptima edición.
- PURCELL, E., VARBERG, D. y RIGDON, S. *Cálculo diferencial e integral.* Pearson, novena edición.
- THOMAS, G. B. *Cálculo. Una variable.* Pearson, decimosegunda edición.
- ZILL, D. y WRIGHT, W. *Cálculo. Trascendentes tempranas.* McGraw-Hill, cuarta edición, 2011.
- GRUPO EMAC. Diapositivas del curso *Cálculo Diferencial*, semanas 14, 15 y 16. Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, 2026-2.